Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

MECÁNICA DE PATIO III · UNIDAD 2: ELEMENTOS DE LA TRANSMISIÓN

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



UNIDAD 2 EN EL PEA: TEMAS Y PARTES DE LA PRESENTACIÓN.

Temas y subtemas del PEA (Unidad 2, noviembre 2026)	Parte
Árbol de transmisión y palieres: función de cada elemento; tipos y su constitución	Parte 1
Partes del palier; tipos de palieres y sus elementos	Parte 1
Juntas homocinéticas: ensamble, desensamble, diagnóstico y reparación	Parte 1
El conjunto diferencial: principio de funcionamiento y tipos	Parte 2
Ensamblaje, desensamblaje, diagnóstico y reparación del diferencial	Parte 2
Caja de transferencia: tipos de sistemas, funcionamiento y elementos	Parte 3
Ensamble, desensamble, diagnóstico y reparación de la transferencia	Parte 3
Mantenimiento preventivo: tipos y plan para la transmisión	Parte 4

Resultado de aprendizaje

- Ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo en sistemas de transmisión.

Prácticas

- P4 Inspección y desensamble de árbol de transmisión, palieres y juntas homocinéticas.
- P5 Diagnóstico del conjunto diferencial y caja de transferencia.
- P6 Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo del sistema de transmisión.

Habilidades: responsabilidad y trabajo en equipo.

CONTENIDOS.

Parte 1. Árbol de transmisión, palieres y juntas homocinéticas

- Función y elementos del árbol; junta cardán y su irregularidad; juntas elásticas; palieres y sus tipos.
- Juntas homocinéticas; desensamble, ensamble, diagnóstico y reparación.

Parte 2. El conjunto diferencial

- Grupo reductor y grupo diferencial; principio de funcionamiento; tipos de diferenciales.
- Desmontaje, comprobaciones y reglajes; desgaste de engranajes; diagnóstico y reparación.

Parte 3. Caja de transferencia y tracción 4x4

- Adherencia y reparto del par; tipos de sistemas 4x4; caja de transferencia 2H/4H/4L; acoplamientos automáticos.

Parte 4. Mantenimiento preventivo de la transmisión

- Tipos de mantenimiento, lubricantes, intervalos y plan de mantenimiento. Actividades y prácticas P4–P6.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 2 · PARTE 1: ÁRBOL DE TRANSMISIÓN, PALIERES Y JUNTAS HOMOCINÉTICAS

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



ÁRBOL DE TRANSMISIÓN: FUNCIÓN.

El árbol de transmisión (árbol articulado o cardán) transmite el par desde la caja de cambios, o la caja de transferencia, hasta el grupo diferencial cuando ambos conjuntos están separados, como en los vehículos de propulsión trasera (FR) y en los 4x4.

Debe transmitir el par aunque cambien el ángulo y la distancia entre la caja y el puente por las oscilaciones de la suspensión.

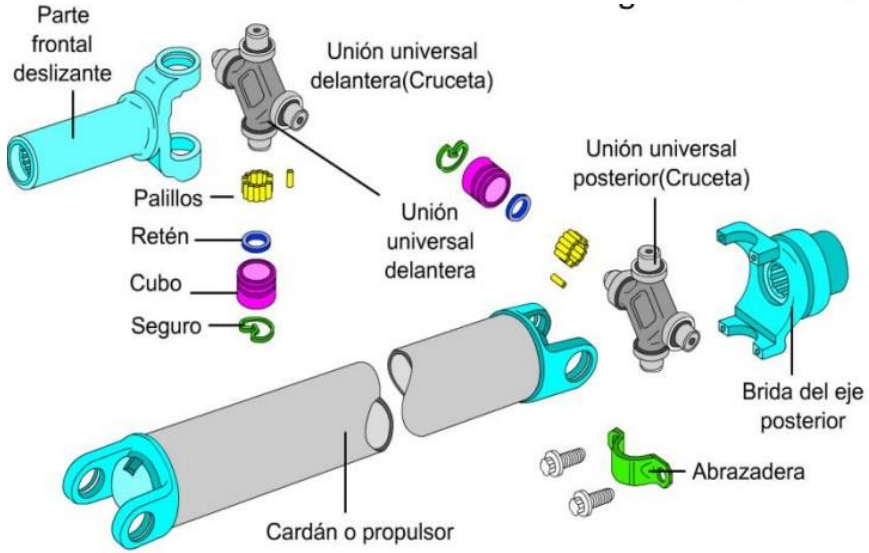
Es un tubo de acero hueco: con la misma resistencia a la torsión pesa mucho menos que un eje macizo.



Árboles de transmisión, crucetas y juntas.

ELEMENTOS DEL ÁRBOL Y FUNCIÓN DE CADA UNO.

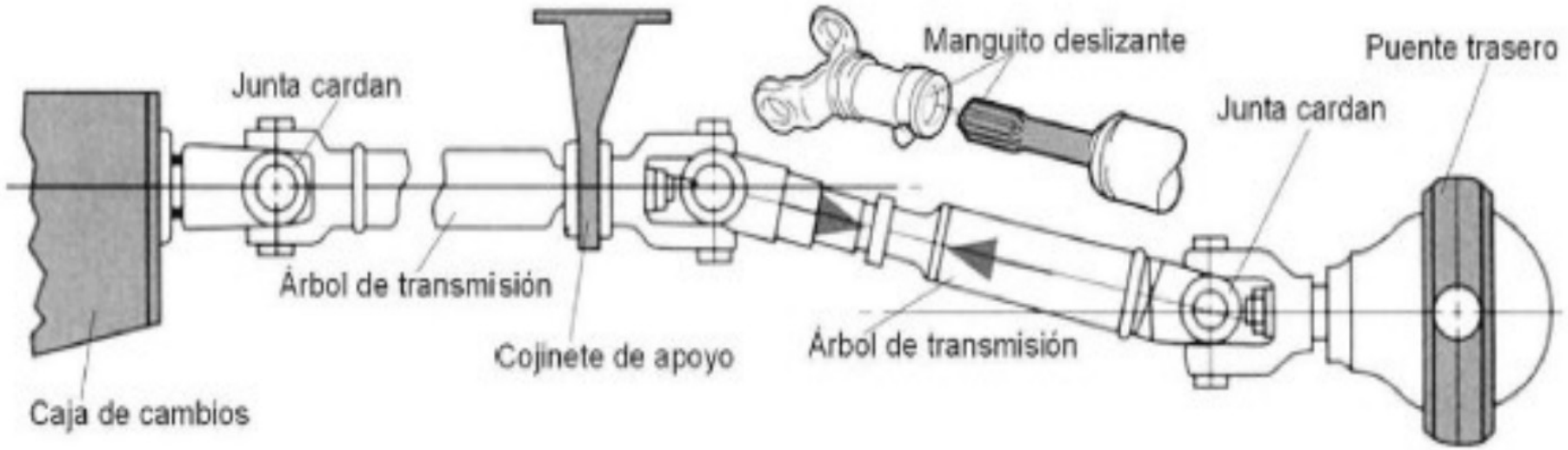
- **Tubo:** transmite el par; va equilibrado dinámicamente.
- **Juntas cardán (crucetas):** permiten la variación de ángulo entre ejes.
- **Junta deslizante (manguito estriado):** absorbe la variación de longitud al moverse el puente.
- **Soporte central con rodamiento:** apoya los árboles largos de dos tramos y reduce vibraciones.
- **Bridas y horquillas:** unen el árbol a la caja y al piñón de ataque.
- **Juntas elásticas (flector):** amortiguan golpes y vibraciones en ángulos pequeños.



Despiece de un árbol de transmisión.

ÁRBOL DE TRANSMISIÓN DE DOS TRAMOS.

En vehículos de batalla larga el árbol se divide en dos tramos con un soporte central elástico; así se eleva su velocidad crítica y se evitan vibraciones.



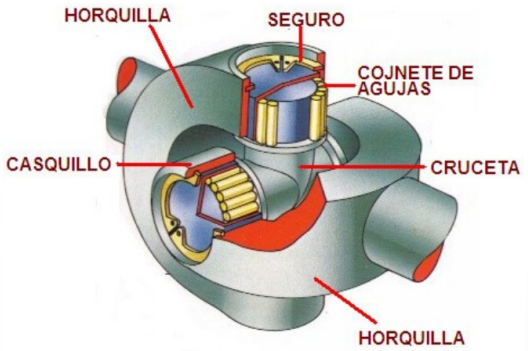
Caja de cambios, juntas cardán, cojinete de apoyo, manguito deslizante y puente trasero.

JUNTA CARDÁN (CRUCETA).

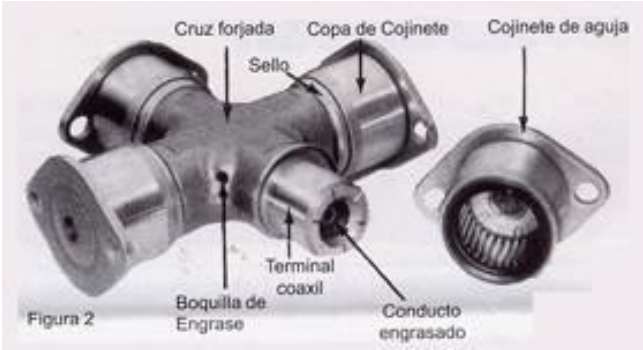
Está formada por dos horquillas unidas de forma articulada por una cruceta. Los brazos de la cruceta giran sobre cojinetes de agujas alojados en casquillos (copas) cerrados y fijados con seguros.

Muchas crucetas vienen lubricadas de por vida; otras tienen engrasador y deben engrasarse en el mantenimiento.

Admite ángulos de trabajo de hasta unos 15° a 20° en servicio continuo; el ángulo máximo geométrico ronda los 45°, pero la irregularidad de giro crece mucho con el ángulo.



Constitución de la junta cardán.



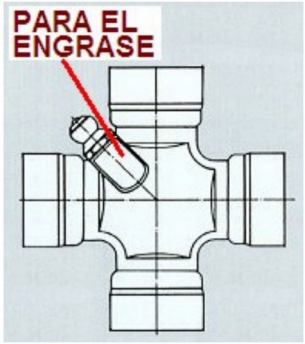
Cruceta, copas y engrasador.

ÁNGULO DE TRABAJO Y JUNTA DESLIZANTE.

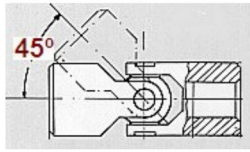
Al subir y bajar el puente trasero cambian el ángulo entre los árboles y la distancia entre la caja y el diferencial.

La cruceta absorbe el cambio de ángulo y la junta deslizante (estriado macho-hembra) absorbe el cambio de longitud.

El estriado debe estar lubricado y sin holgura: una holgura excesiva produce golpes al acelerar o soltar el acelerador.



Cruceta con engrasador.





Ángulo de la junta y junta deslizante.

IRREGULARIDAD DE LA JUNTA CARDÁN.

Una junta cardán simple no transmite velocidad angular constante: si el eje de entrada gira a ω_1 constante y existe un ángulo β entre ejes, la velocidad de salida ω_2 oscila dos veces por vuelta según la posición angular φ de la horquilla de entrada:

$$\omega 2 = \omega 1 \cdot (\cos \beta)/(1 - \operatorname{sen} \beta^2 \cdot \operatorname{sen} \varphi^2)$$

$$\omega 2\ máx = \omega 1/(\cos \beta) \qquad \omega 2\ mín = \omega 1 \cdot \cos \beta$$

$$\delta = (\omega 2\ máx - \omega 2\ mín)/\omega 1 = \tan \beta \cdot \operatorname{sen} \beta$$

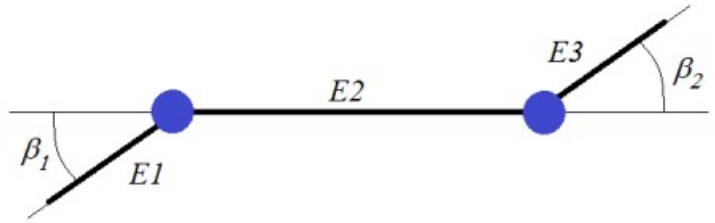
Consecuencia: la aceleración y frenado periódicos del eje de salida generan vibraciones y esfuerzos que aumentan con el ángulo β y con la velocidad de giro.

DOBLE JUNTA CARDÁN: CONDICIONES DE HOMOCINETISMO.

Con dos juntas cardán la irregularidad de la primera se compensa con la segunda, y el eje de salida gira a velocidad constante, si se cumplen dos condiciones:

- **Ángulos iguales:** $\beta_1 = \beta_2$ (ejes de entrada y salida paralelos, configuración Z, o en W simétrica).
- **Horquillas en fase:** las dos horquillas del tubo intermedio deben estar en el mismo plano.

Por eso, antes de desmontar un árbol se marcan las horquillas y bridas: si se monta desfasado vibrará aunque las piezas estén en buen estado.



Junta doble: ejes E1, E2 y E3 con ángulos β1 y β2.

EJEMPLO RESUELTO: IRREGULARIDAD DE UNA JUNTA CARDÁN.

Datos: el eje de salida de la caja gira a n_1 = 1500 rpm y la junta cardán trabaja con β = 20°. Calcule las velocidades máxima y mínima del eje de salida y el grado de irregularidad δ.

$$n2\ máx = n1/(\cos 20°) = 1500/0{,}940 = 1596\ rpm$$

$$n2\ mín = n1 \cdot \cos 20° = 1500 \cdot 0{,}940 = 1410\ rpm$$

$$\delta = \tan 20° \cdot \operatorname{sen} 20°$$

$$\delta = 0{,}364 \cdot 0{,}342 = 0{,}124$$

$$\delta \approx 12{,}4\ \%$$

Conclusión: el eje de salida acelera y frena 186 rpm dos veces por vuelta (unas 50 veces por segundo). Con β = 5° la irregularidad baja a 0,8 %; por eso los ángulos del árbol se mantienen pequeños y se usa la doble junta en fase.

JUNTAS ELÁSTICAS (FLECTOR).

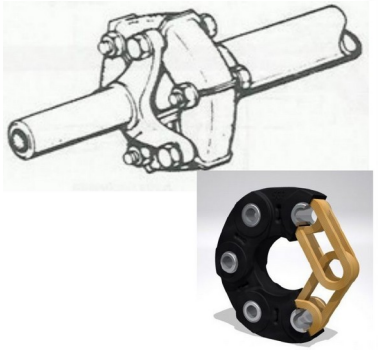
El modelo más sencillo es un anillo o disco flexible de caucho, reforzado con tejido, atornillado alternativamente a dos bridas: una en el eje de salida de la caja y otra en el árbol de transmisión.

Cuando los ejes se desalinean el disco se deforma lo suficiente para seguir transmitiendo el giro.

Admite desalineaciones pequeñas (hasta unos 10°), amortigua vibraciones y golpes y no necesita lubricación; se inspecciona por grietas y deformación del caucho.



Junta elástica (flector).



Montaje del flector entre bridas.

PALIERES (SEMIÁRBOLES): FUNCIÓN Y PARTES.

Transmiten el giro desde los planetarios del diferencial hasta el cubo de las ruedas. Son barras de acero aleado de alta resistencia, tratadas térmicamente.

- **Extremo interior estriado:** encaja en el planetario.
- **Cuerpo del palier:** soporta la torsión y, según el montaje, también flexión.
- **Extremo exterior:** brida o estriado que se une al cubo de rueda.
- **Rodamiento y retén:** apoyan el palier o el cubo en la trompeta del puente y retienen el aceite.

Soportan el par motor y, según el tipo de montaje, el peso del vehículo y los empujes laterales en curva.



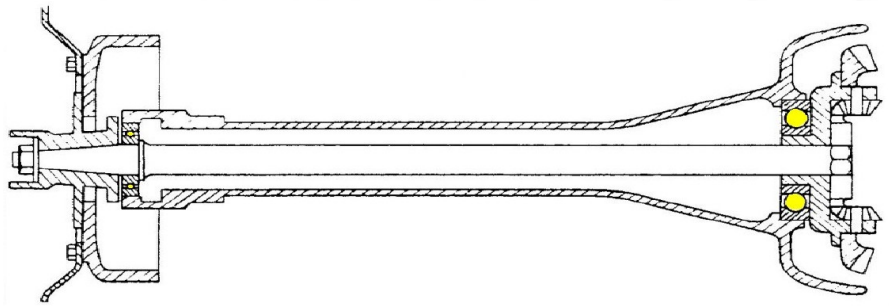
Palieres de puente rígido.

TIPOS DE PALIERES: SEMIFLOTANTE.

Es el más usado en turismos y camionetas ligeras con puente rígido.

El extremo interior se apoya en el planetario y el exterior en un rodamiento montado entre el palier y la trompeta del puente.

Esfuerzos: el palier soporta el par, el peso del vehículo (flexión) y los empujes laterales. Si se rompe, la rueda puede salirse del puente.



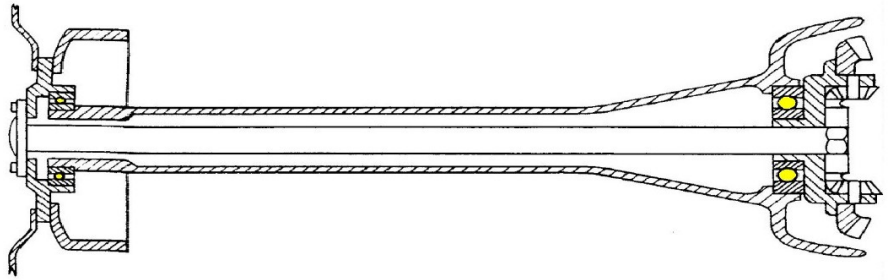
Palier semiflotante.

TIPOS DE PALIERES: TRES CUARTOS FLOTANTE.

El rodamiento de rueda se monta entre el cubo y la trompeta del puente, y el palier se atornilla al cubo mediante una brida.

Esfuerzos: el peso lo soporta la trompeta a través del rodamiento; el palier transmite el par y soporta parte de los esfuerzos laterales en curva.

Se emplea en vehículos comerciales medianos.



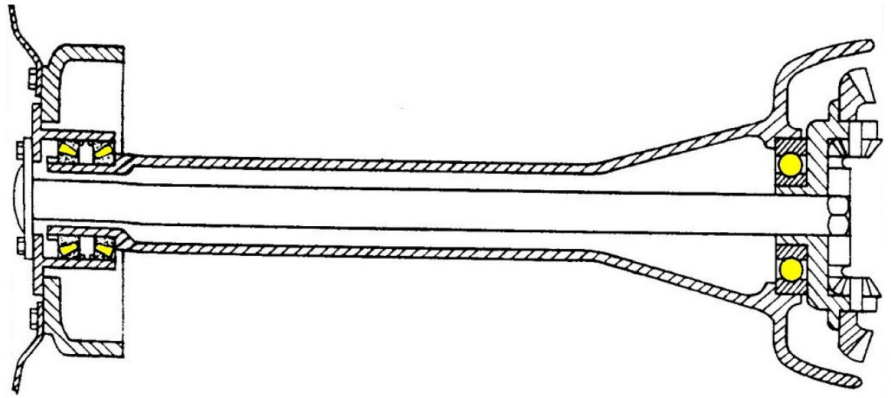
Palier tres cuartos flotante.

TIPOS DE PALIERES: FLOTANTE.

El cubo se apoya sobre la trompeta mediante dos rodamientos de rodillos cónicos y el palier solo se une al cubo por una brida atornillada.

Esfuerzos: la trompeta soporta el peso y los empujes laterales; el palier transmite únicamente el par.

Se puede extraer el palier sin desmontar la rueda y el vehículo puede seguir apoyado aunque el palier se rompa. Se usa en camiones y vehículos industriales.



Palier flotante.

COMPARACIÓN DE LOS TIPOS DE PALIERES.

Tipo	Apoyo de la rueda	Esfuerzos que soporta el palier	Aplicación
Semiflotante	Rodamiento entre palier y trompeta	Par + peso (flexión) + empujes laterales	Turismos, camionetas
Tres cuartos flotante	Un rodamiento entre cubo y trompeta	Par + parte de los empujes laterales	Comerciales medianos
Flotante	Dos rodamientos cónicos entre cubo y trompeta	Solo par (torsión)	Camiones, industriales

Algunos textos añaden el palier "rígido" o portante, apoyado por sus dos extremos; en vehículos actuales no se emplea.

JUNTAS HOMOCINÉTICAS.

Transmiten el giro a velocidad angular constante aunque los ejes formen un ángulo grande; por eso se usan en los semiárboles de tracción delantera y en suspensiones independientes.

- **Junta exterior (lado rueda):** de bolas fija (Rzeppa o Birfield); admite ángulos de 45° a 50° para el giro de la dirección.
- **Junta interior (lado caja):** deslizante, de bolas o trípode; admite menor ángulo pero permite el desplazamiento axial del semiárbol.



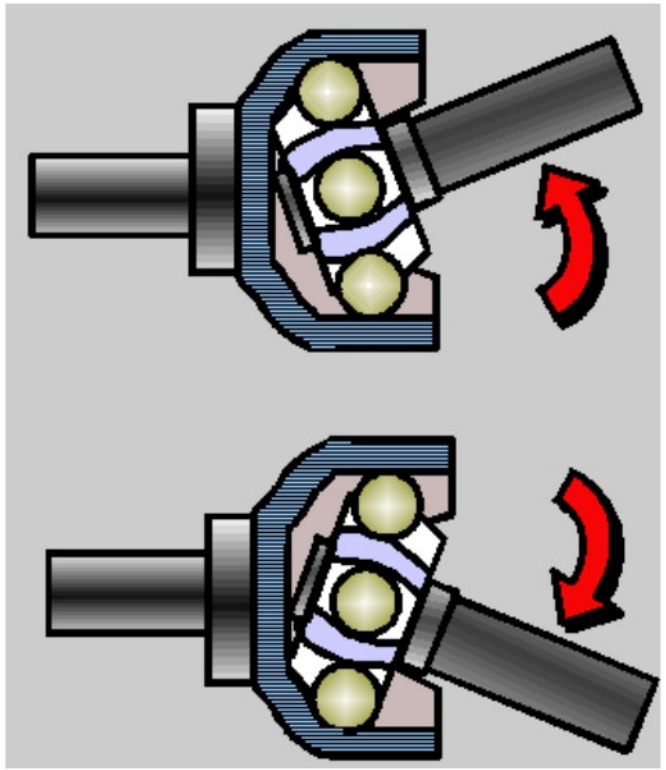
Junta homocinética y semiárbol completo.

JUNTA EXTERIOR DE BOLAS (RZEPPA).

Está formada por una nuez (pista interior) estriada al semiárbol, una campana (pista exterior) unida a la mangueta, una jaula y seis bolas de acero alojadas en canales tallados en ambas pistas.

Las bolas se sitúan siempre en el plano bisector del ángulo entre los ejes: así ambos ejes giran a la misma velocidad.

Todas las piezas son de acero endurecido y trabajan en grasa especial.

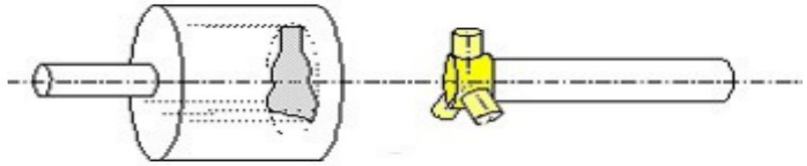


Posición de las bolas al variar el ángulo.

JUNTAS INTERIORES: DE BOLAS DESLIZANTE Y TRÍPODE.

Además del ángulo deben permitir la variación de longitud del semiárbol cuando la rueda sube y baja.

- **Deslizante de bolas:** similar a la Rzeppa, con canales rectos que permiten el desplazamiento axial de las bolas.
- **Trípode:** tres rodillos montados sobre rodamientos de agujas en un trípode estriado al semiárbol, que se deslizan por tres ranuras de la campana.



Junta trípode: principio.



Campana y trípode.

TIPOS DE JUNTAS HOMOCINÉTICAS Y CARACTERÍSTICAS.

Junta	Posición	Ángulo máx. aprox.	Desplazamiento axial	Observación
Rzeppa / Birfield	Lado rueda	45° – 50°	No	Seis bolas y jaula
Bolas deslizante (doble offset)	Lado caja	20° – 25°	Sí (≈ 40 mm)	Canales rectos
Trípode	Lado caja	20° – 25°	Sí (≈ 50 mm)	Rodillos sobre agujas
Tracta	Lado rueda (4x4 antiguos)	≈ 40°	No	Dos horquillas y dos piezas de unión
Bendix-Weiss	Lado rueda	≈ 35°	No	Cuatro bolas, sin jaula

Valores orientativos; dependen del fabricante.

GUARDAPOLVOS (FUELLES) DE LAS JUNTAS.

Como el ángulo entre los ejes cambia continuamente, la junta no puede cubrirse con una tapa rígida: se protege con un fuelle de caucho o termoplástico sujeto con abrazaderas.

El fuelle mantiene la grasa dentro de la junta e impide la entrada de agua, polvo y arena.

Consecuencia de un fuelle roto: la grasa sale y entran abrasivos; en pocos kilómetros se desgastan bolas y pistas y aparece el chasquido al girar con la dirección a tope. Si se detecta a tiempo basta con cambiar el fuelle y la grasa; si la junta ya hace ruido hay que sustituirla.

Revisión: en cada servicio, girando la dirección a tope para estirar los pliegues y ver grietas, cortes o grasa proyectada.

DESENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (1/4).

1. Con el semiárbol desmontado y sujeto en el tornillo de banco con mordazas blandas, cortar o retirar las abrazaderas del guardapolvos exterior.
2. Desplazar el guardapolvos para descubrir la junta.
3. Con un destornillador retirar el seguro de alambre de la cavidad de la junta interior y extraer el conjunto de jaula y bolas.





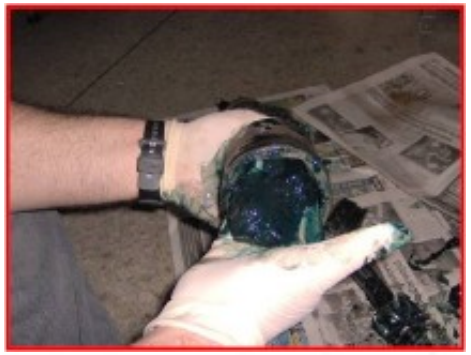




DESENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (2/4).

4. Retirar las bolas y la jaula del extremo del eje y colocarlas en un recipiente para su limpieza.
5. Retirar toda la grasa vieja de la cavidad.
6. Limpiar todos los elementos con desengrasante para revisarlos.









DESENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (3/4).

7. Retirar el guardapolvos de la junta exterior; normalmente se corta, porque se sustituye por uno nuevo.

8. Para extraer la junta exterior, fijar el eje en la prensa de banco y dar un golpe seco y firme con mazo de goma o botador de bronce en la pista interior (nunca en la jaula).

9. Inclinar la pista interior y la jaula para extraer las bolas una a una, ayudándose de un destornillador como palanca.









DESENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (4/4).

10. Sin las bolas, extraer la jaula y la pista interior: la jaula tiene dos ventanas más grandes, diametralmente opuestas, que deben coincidir con dos rebajes de la campana.

11. Limpiar y secar las piezas e inspeccionarlas: jaula y pistas sin picaduras, marcas de desgaste ni coloración; bolas sin desgaste; seguros en buen estado.









ENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (1/3).

1. Armar la junta exterior: introducir la pista interior en la jaula por el rebaje.
2. Colocar grasa del kit en la cavidad de la junta y en el conjunto pista–jaula.
3. Instalar el conjunto en la campana y montar las bolas: las primeras entran fácilmente; para las últimas se inclina la jaula con una barra de bronce o de metal blando.









ENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (2/3).

4. Colocar el seguro de alambre en el extremo del eje, introducirlo en el estriado de la pista interior y empujar hasta que el seguro se comprima en el rebaje cónico; tirar del eje para comprobar que quedó fijo.
5. Poner un poco de grasa en el eje para deslizar el guardapolvos nuevo.
6. Rellenar con la cantidad de grasa indicada en el kit y asegurar el guardapolvos con abrazaderas nuevas.









ENSAMBLE DE LA JUNTA HOMOCINÉTICA (3/3).

7. Junta interior: llenar aproximadamente 1/3 de la cavidad del alojamiento con grasa, montar el guardapolvos y la pista interior con su jaula en el eje y engrasar el conjunto.

8. Colocar las bolas, introducir el conjunto en el alojamiento y montar el seguro de alambre en su ranura.

9. Colocar y asegurar el guardapolvos respetando su longitud de montaje, para que no quede estirado ni comprimido.









DESMONTAJE DEL ÁRBOL CARDÁN Y CAMBIO DE CRUCETA.

1. Marcar la posición de las bridas del árbol respecto a la caja y al diferencial, y la fase de las horquillas.
2. Retirar los pernos de la brida trasera y del soporte central; extraer el árbol de la caja y taponar la salida para no perder aceite.
3. Comprobar el juego axial y radial de las crucetas, la rugosidad del giro, el estriado deslizante y el retén de la carcasa de extensión.
4. Para sustituir una cruceta: retirar los seguros, desplazar las copas con la prensa, montar la cruceta nueva con sus agujas engrasadas y colocar seguros que eliminen el juego axial.
5. Montar respetando las marcas de fase y apretar los pernos al par especificado; engrasar crucetas y estriado si tienen engrasador.

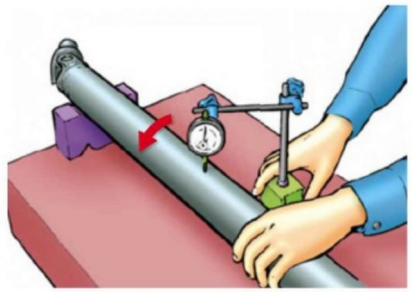
COMPROBACIONES DEL ÁRBOL DE TRANSMISIÓN.

- **Excentricidad (alabeo):** con el árbol apoyado sobre calzos en V o montado en el vehículo, medir con reloj comparador en el centro y en los extremos; valor típico máximo 0,5 a 0,8 mm.
- **Equilibrado:** se realiza en máquina equilibradora según la norma ISO 1940 (calidad de equilibrado); tras cambiar crucetas o tubos se debe reequilibrar.
- **Crucetas y estriado:** sin juego ni puntos duros al girar a mano.
- **Soporte central:** caucho sin grietas y rodamiento sin ruido.

Norma ISO 1940

El equilibrado de los árboles de transmisión se realiza según la norma ISO 1940.

La comprobación de la deformación se realiza empleando dos calzos sobre un mármol y un reloj comparador, máxima deformación 0,8 mm.

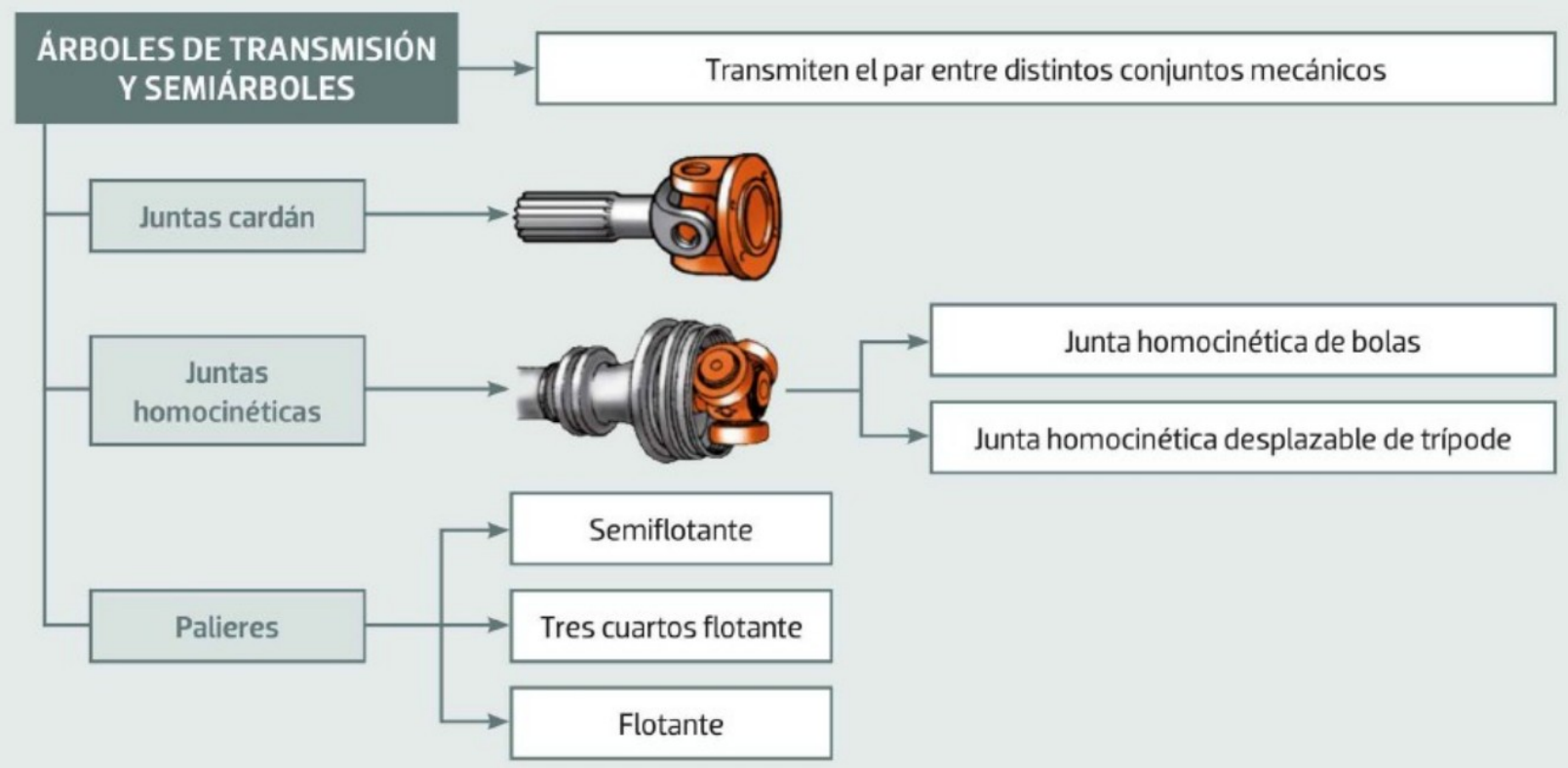


Comprobación de la deformación del árbol.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN: ÁRBOLES, PALIERES Y JUNTAS.

Síntoma	Causa probable	Acción
Chasquido rítmico al girar con la dirección a tope	Junta exterior (Rzeppa) desgastada	Sustituir la junta o el semiárbol
Vibración al acelerar desde parado	Junta interior (trípode) desgastada; soportes del motor	Verificar holgura y soportes
Vibración que aumenta con la velocidad (FR/4x4)	Árbol desequilibrado o doblado; horquillas desfasadas; soporte central	Medir excentricidad; comprobar fase y soporte
Golpe metálico al embragar o cambiar de marcha	Holgura en crucetas o en estriados	Comprobar juego de crucetas y junta deslizante
Grasa proyectada en la rueda o en los bajos	Fuelle roto o abrazadera suelta	Cambiar fuelle, limpiar y reengrasar la junta
Fuga de aceite por el cubo trasero	Retén del palier o rodamiento dañado	Sustituir retén y rodamiento

SÍNTESIS DE LA PARTE 1.



Árboles de transmisión y semiárboles: juntas cardán, juntas homocinéticas y palieres.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 2 · PARTE 2: EL CONJUNTO DIFERENCIAL

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



EL CONJUNTO DIFERENCIAL: FUNCIONES.

Es el último mecanismo de la cadena cinemática y se sitúa en el eje motriz. En tracción delantera forma parte del transeje; en propulsión trasera forma parte del puente trasero.

- **Reducción final:** añade una relación de transmisión fija (grupo reductor).
- **Reenvío en ángulo:** en motores longitudinales cambia 90° la dirección del giro.
- **Efecto diferencial:** permite que cada rueda gire a distinta velocidad sin dejar de traccionar.



DIFERENCIAL EN TRACCION DELANTERA



Flujo del movimiento hacia las ruedas.

CONSTITUCIÓN: GRUPO REDUCTOR Y GRUPO DIFERENCIAL.

El conjunto diferencial está formado por dos grupos:

- **Grupo reductor:** piñón de ataque (cónico o helicoidal) y corona.
- **Grupo diferencial:** caja de satélites unida a la corona, satélites con su eje y planetarios estriados a los palieres.

Las reducciones de la caja de cambios no bastan para aprovechar el motor: el grupo reductor añade la relación final.



Corona con caja de satélites y piñón.

RELACIÓN DEL GRUPO REDUCTOR Y RELACIÓN TOTAL.

La relación del grupo reductor es el cociente entre los dientes de la corona y del piñón de ataque. Multiplicada por la relación de cada marcha da la relación total, que reduce la velocidad y multiplica el par en la misma proporción:

$$id = Zcorona/Zpiñón \qquad iT = icaja \cdot id$$

$$Truedas = Tm \cdot iT \cdot \eta \qquad nruedas = nm/iT$$

Nota: en un diferencial abierto el par en la caja de satélites se reparte por igual entre los dos palieres: cada uno recibe la mitad de Truedas.

EJEMPLO RESUELTO: GRUPO REDUCTOR.

Datos: piñón de ataque de 9 dientes y corona de 37; primera marcha icaja = 3,58; par motor 150 N·m a 3000 rpm; η = 0,90; radio de la rueda r = 0,30 m.

$$id = 37/9 = 4{,}11$$
$$iT = 3{,}58 \cdot 4{,}11 = 14{,}72$$
$$T_{ruedas} = 150 \cdot 14{,}72 \cdot 0{,}90 = 1987\ N \cdot m$$
$$T_{palier} = 1987/2 \approx 994\ N \cdot m$$

$$n_{ruedas} = 3000/14{,}72 = 203{,}8\ rpm$$
$$v = \pi \cdot n \cdot r/30 = \pi \cdot 203{,}8 \cdot 0{,}30/30 = 6{,}40\ m/s$$
$$v = 6{,}40 \cdot 3{,}6 = 23{,}0\ km/h$$

Conclusión: el diferencial cuadruplica el par que sale de la caja. Cada palier debe resistir unos 994 N·m en primera, por eso se fabrican de acero aleado tratado.

TIPOS DE GRUPO REDUCTOR EN TURISMOS.

- **Piñón helicoidal y corona helicoidal:** en tracción delantera con motor transversal; forma un conjunto con la caja (transeje) y los ejes de entrada y salida son paralelos.
- **Piñón cónico y corona cónica (grupo cónico):** con motor longitudinal; los ejes de entrada y salida están a 90°. El dentado helicoidal (espiral) da mayor superficie de contacto y funcionamiento más silencioso.



Corona helicoidal de un transeje.



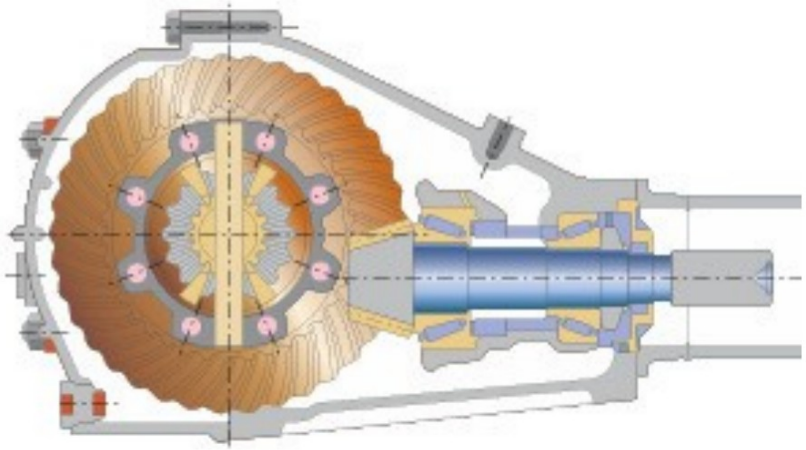
Grupo cónico.

GRUPO CÓNICO HIPOIDE.

El piñón de ataque engrana por debajo del eje de la corona (desplazamiento o descentrado hipoide).

Ventajas: el árbol de transmisión queda más bajo, lo que baja el piso y el centro de gravedad; el piñón puede ser mayor y más resistente y engrana con más dientes a la vez, con menos ruido.

Lubricación: el contacto entre dientes tiene mucho deslizamiento y alta presión, por lo que exige aceite de extrema presión API GL-5.



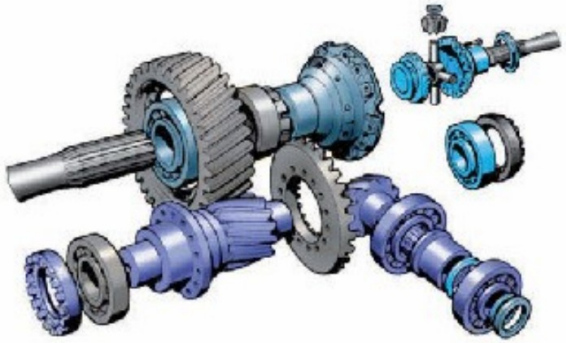
Grupo hipoide: piñón descentrado respecto a la corona.

GRUPO REDUCTOR DE DOBLE REDUCCIÓN (INDUSTRIALES).

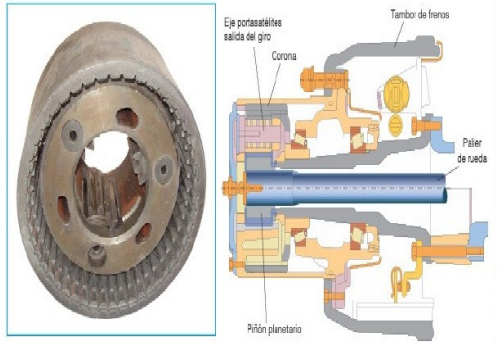
En vehículos industriales la reducción necesaria es tan grande que una sola corona sería demasiado grande para la altura libre del puente. Se usa:

- **Doble reducción con piñones helicoidales:** un engranaje helicoidal reductor entre la corona y el diferencial.
- **Reducción en los cubos con tren epicicloidal:** primera reducción en el grupo cónico y segunda en las ruedas: la corona del tren está frenada, entra el planetario (unido al palier) y sale el portasatélites (unido al cubo).

Así el grupo cónico y los palieres trabajan con menos par y las piezas son más pequeñas.



Doble reducción helicoidal.



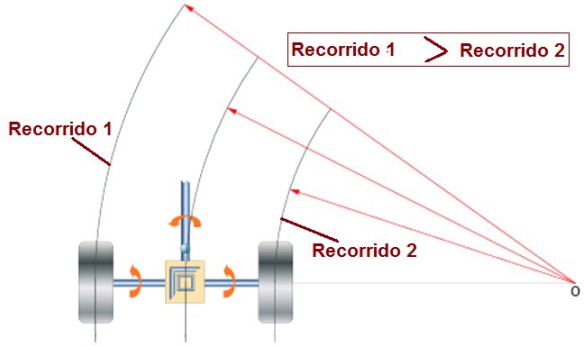
Reducción epicicloidal en el cubo.

GRUPO DIFERENCIAL: NECESIDAD.

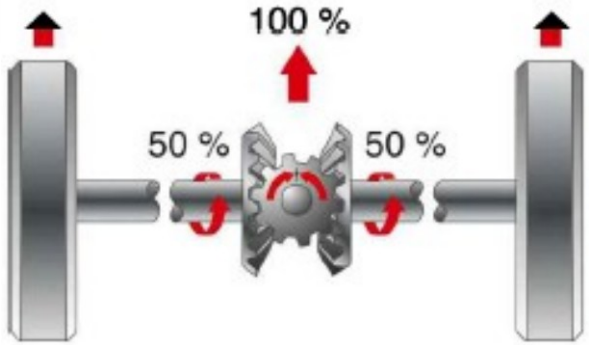
En curva la rueda exterior recorre un camino más largo que la interior; también las irregularidades del terreno provocan recorridos diferentes.

Si las dos ruedas estuvieran unidas por un eje rígido, una de ellas tendría que patinar: se desgastarían los neumáticos, se forzaría la transmisión y el vehículo sería difícil de girar.

El grupo diferencial reparte el movimiento a las dos ruedas y compensa la diferencia de giro entre ellas.



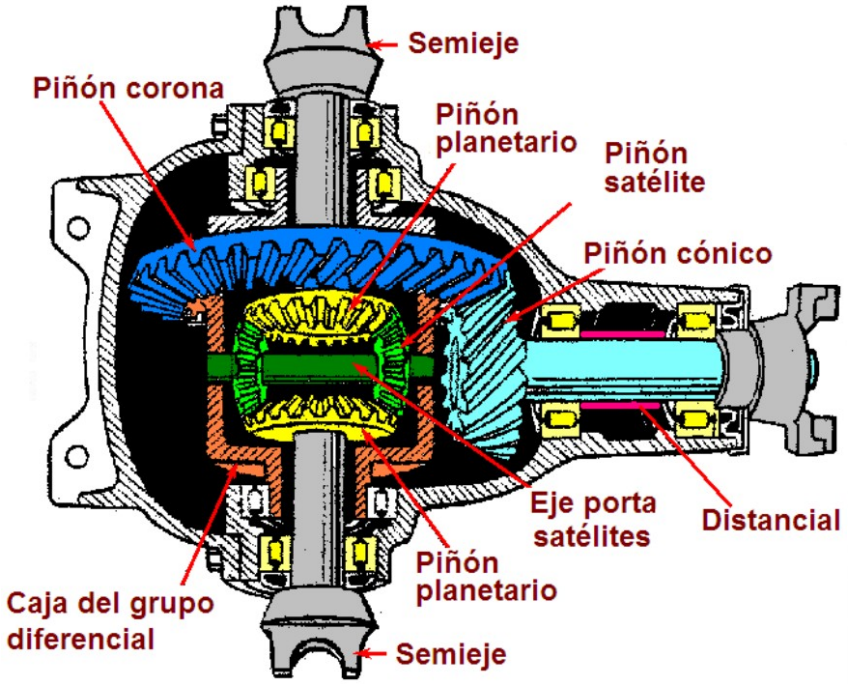
Recorridos de las ruedas en curva.



En recta: 50 % del giro a cada rueda.

ELEMENTOS DEL GRUPO DIFERENCIAL.

- **Caja de satélites:** atornillada a la corona; gira con ella.
- **Satélites (2 o 4):** piñones cónicos montados en el eje portasatélites.
- **Planetarios (2):** piñones cónicos engranados con los satélites; su estriado interior arrastra a los palieres.
- **Arandelas de empuje (fricción):** detrás de satélites y planetarios; regulan el juego y soportan el empuje axial.
- **Eje portasatélites y pasador:** fijan los satélites a la caja.



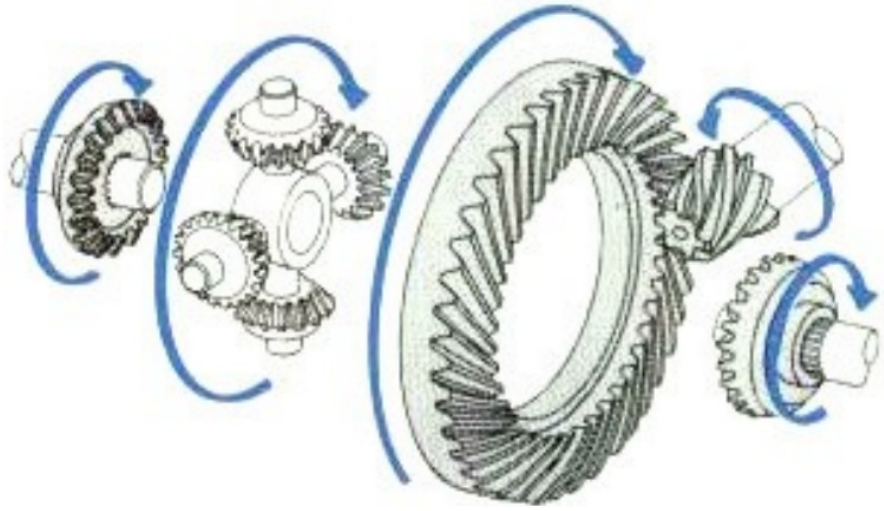
Conjunto diferencial en corte.

FUNCIONAMIENTO EN LÍNEA RECTA.

El piñón de ataque mueve la corona y esta arrastra la caja de satélites.

Como ambas ruedas encuentran la misma resistencia, los satélites no giran sobre su eje: actúan como cuñas que arrastran a los dos planetarios a la misma velocidad.

Corona, caja, satélites y planetarios giran como un solo bloque y cada palier gira a la velocidad de la corona.



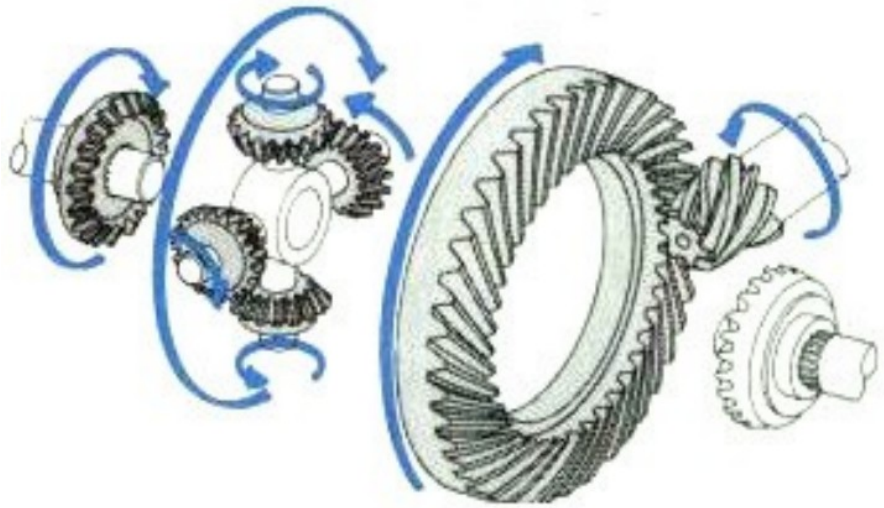
Recta: los satélites no giran sobre su eje.

FUNCIONAMIENTO EN CURVA.

En curva la rueda interior encuentra más resistencia y se frena. Los satélites, arrastrados por la caja, ruedan sobre el planetario más lento y comienzan a girar sobre su eje.

Ese giro hace avanzar más deprisa al planetario opuesto: lo que pierde una rueda lo gana la otra.

Caso límite: si un planetario está inmóvil, el otro gira al doble de la velocidad de la corona.



Curva: los satélites giran sobre su eje.

ECUACIÓN DE VELOCIDADES DEL DIFERENCIAL.

La suma de las velocidades de los dos planetarios es siempre el doble de la velocidad de la caja de satélites (corona):

$$n1 + n2 = 2 \cdot nc$$

$$\textit{En curva de radio } R \textit{ (centro del eje) y vía } b: \qquad nint = nc \cdot (R - b/2)/R$$

$$next = nc \cdot (R + b/2)/R$$

Reparto del par: en el diferencial abierto el par se reparte por igual ($T_1 = T_2 = Tc/2$). Si una rueda pierde adherencia, la otra solo recibe el mismo par pequeño y el vehículo no avanza: es el principal inconveniente del diferencial abierto.

EJEMPLO RESUELTO: VELOCIDADES EN CURVA.

Datos: la corona gira a nc = 300 rpm; el vehículo toma una curva de radio R = 8 m (medido al centro del eje) con una vía b = 1,5 m.

$$nint = 300 \cdot (8 - 0{,}75)/8 = 271{,}9 \text{ rpm}$$
$$next = 300 \cdot (8 + 0{,}75)/8 = 328{,}1 \text{ rpm}$$

Comprobación:

$nint + next = 600 = 2 \cdot 300$ ✓

Diferencia entre ruedas:

$328{,}1 - 271{,}9 = 56{,}2$ rpm

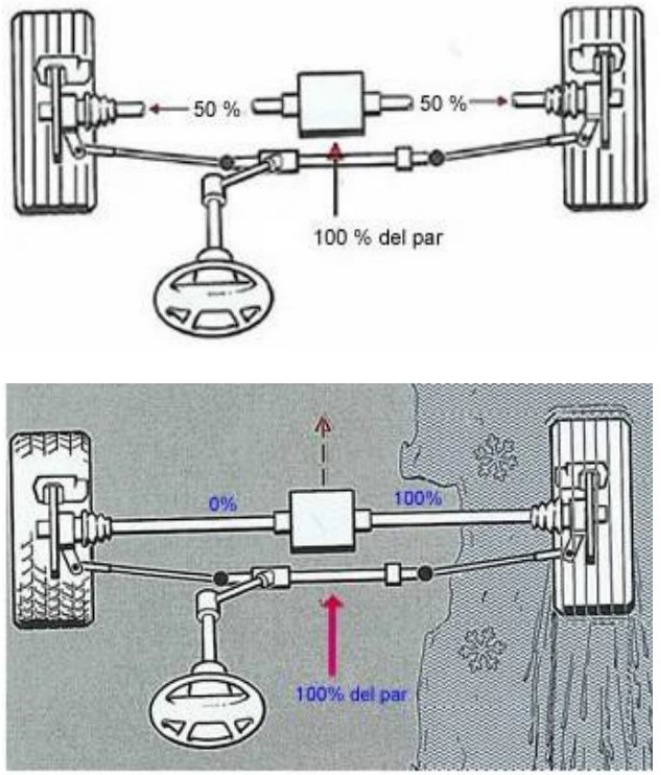
Conclusión: la rueda exterior gira un 9,4 % más rápido que la corona y la interior un 9,4 % más lento. Sin diferencial, esa diferencia tendría que absorberse con el patinaje de un neumático.

INCONVENIENTE DEL DIFERENCIAL ABIERTO.

Cuando una rueda motriz pisa una superficie deslizante o queda en el aire, el diferencial envía el giro a esa rueda: patina y absorbe el movimiento, mientras la otra queda parada.

Como el par en ambas ruedas es igual, la rueda con adherencia solo recibe el pequeño par que soporta la rueda que patina: el vehículo pierde tracción.

Para evitarlo existen los diferenciales con bloqueo, los autoblocantes (de discos, viscosos, Torsen) y los controlados electrónicamente.



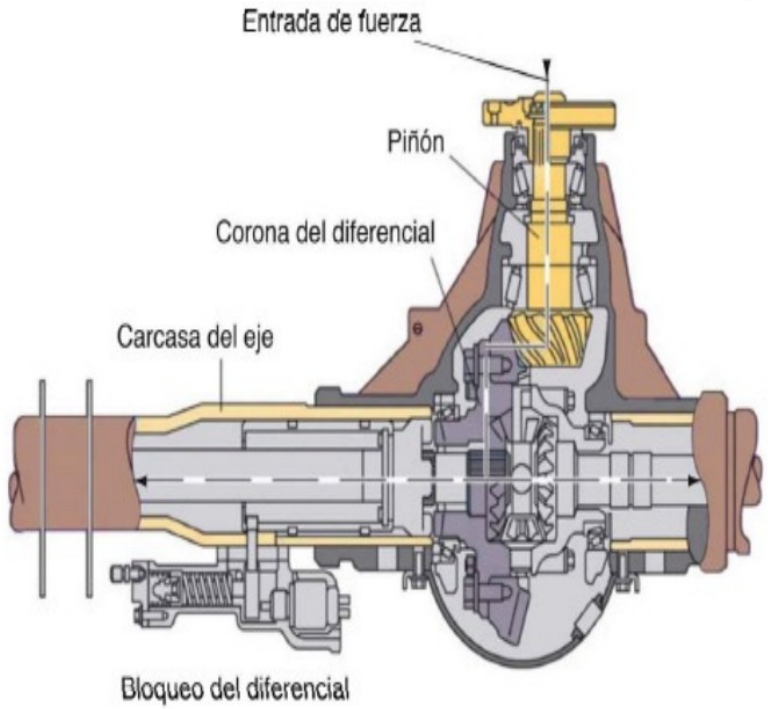
Reparto del par con buena y con mala adherencia.

TIPOS DE DIFERENCIALES: CON BLOQUEO.

Un casquillo (manguito) ranurado montado en un palier se desplaza y engrana en un estriado de la caja de satélites: palier y caja quedan unidos y las dos ruedas giran a la misma velocidad.

Accionamiento mecánico (varillas o cables), neumático, eléctrico o electrohidráulico. Se usa en vehículos industriales y todoterreno.

Precaución: con el diferencial bloqueado el vehículo es inestable en curva y fuerza la transmisión: se desbloquea en cuanto no sea necesario y nunca se usa en asfalto.



Bloqueo del diferencial por manguito.

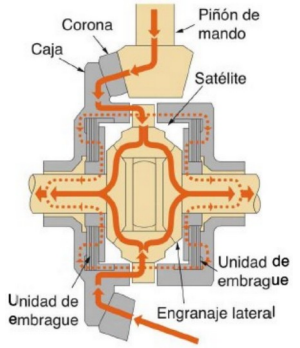
AUTOBLOCANTE DE DISCOS (TRACK-LOK / LSD).

Entre cada planetario y la caja hay un paquete de discos de fricción: unos estriados a la caja y otros al planetario.

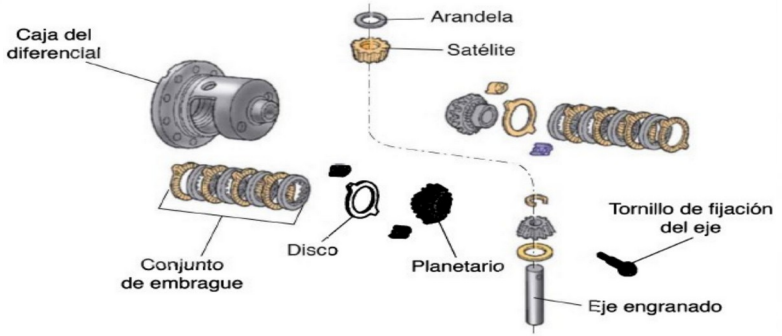
La presión sobre los discos procede de dos fuerzas: la precarga de arandelas Belleville y el empuje axial que los satélites ejercen sobre los planetarios al transmitir par.

Permite las pequeñas diferencias de giro de las curvas, pero frena los patinamientos bruscos o prolongados y envía más par a la rueda con adherencia.

Lubricación: requiere aceite GL-5 con aditivo para LSD (modificador de fricción).



Paso del par por las unidades de embrague.



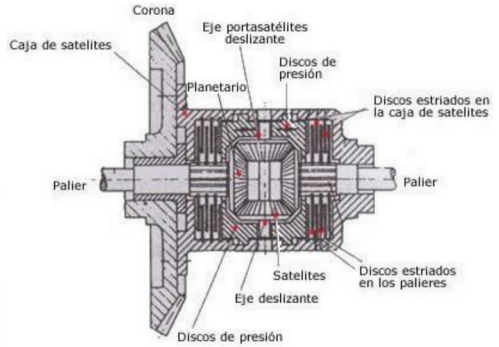
Despiece.

AUTOBLOCANTE POR RAMPAS EN V.

Los extremos del eje de satélites se alojan en rampas en forma de V talladas en la caja.

Con igual adherencia en ambas ruedas el eje se mantiene centrado. Cuando una rueda patina, el eje de satélites del lado de la rueda con adherencia sube por la rampa y empuja al planetario contra su paquete de discos, que bloquea parcialmente el diferencial.

El grado de bloqueo es proporcional al par transmitido.



Autoblocante de discos con eje deslizante.



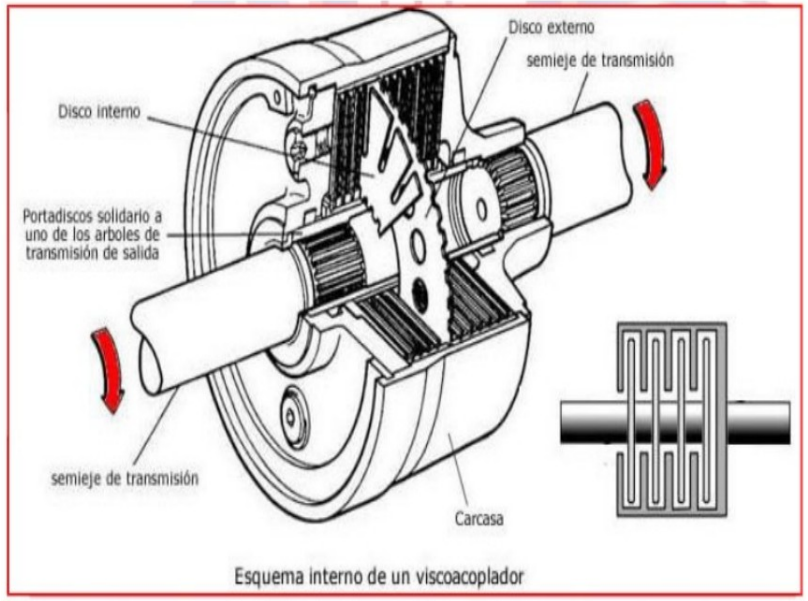
Rampas en V: en recta y con deslizamiento.

DIFERENCIAL VISCOSO (FERGUSON).

Una carcasa solidaria a un eje contiene discos intercalados: unos unidos a la carcasa y otros al eje de salida, con ranuras y taladros. Está llena de aceite de silicona con un 20 % de aire, aproximadamente.

Cuando un eje patina, la diferencia de velocidad entre discos calienta la silicona, que se dilata y se vuelve más viscosa: el par pasa al eje con adherencia hasta casi bloquearlo (efecto "hump").

Se usa como diferencial central o acoplamiento en 4x4; el reparto no es fijo y actúa con cierto retraso.



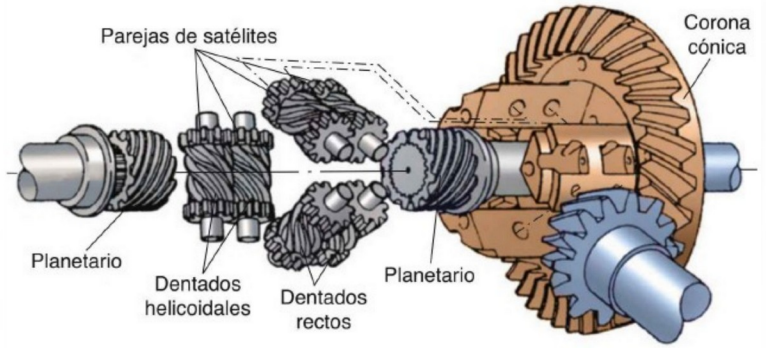
Esquema interno de un viscoacoplador.

DIFERENCIAL TORSEN.

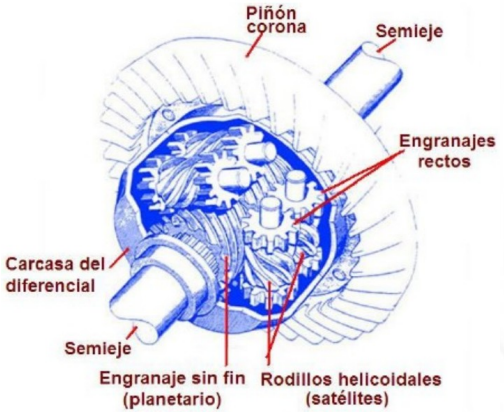
Su nombre viene de "torque sensing". Los planetarios son tornillos sinfín y los satélites son ruedas helicoidales, que se acoplan por parejas mediante dentados rectos.

Un sinfín puede mover a su rueda, pero la rueda casi no puede mover al sinfín: esa irreversibilidad frena la rueda que tiende a patinar y envía más par a la que tiene adherencia.

Reparte el par en proporción a la adherencia hasta un límite (TBR, relación de reparto, típicamente 2:1 a 5:1), de forma mecánica, continua y sin desgaste apreciable.



Constitución del diferencial Torsen.



EJEMPLO RESUELTO: TORSEN FRENTE A DIFERENCIAL ABIERTO.

Datos: una rueda sobre barro solo admite 100 N·m antes de patinar; la otra está sobre asfalto. Diferencial Torsen con TBR = 3:1.

Diferencial abierto:

$$T1 = T2 = 100\ N{\cdot}m$$

$$Ttotal = 200\ N{\cdot}m$$

Torsen (TBR = 3):

$$Tasfalto = 3{\cdot}100 = 300\ N{\cdot}m$$

$$Ttotal = 100 + 300 = 400\ N{\cdot}m$$

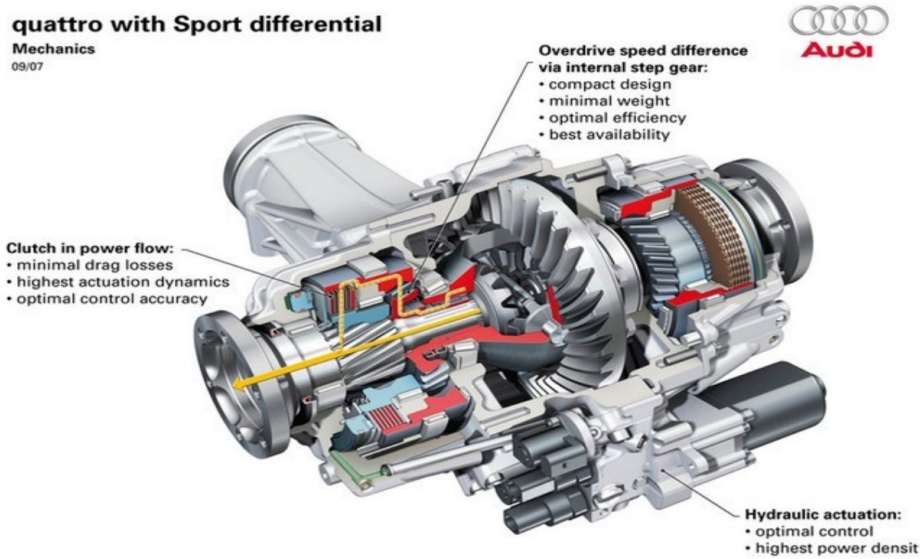
Conclusión: el Torsen duplica el par total aprovechable. Si la rueda queda en el aire (0 N·m) el Torsen tampoco puede transmitir par: por eso muchos 4x4 lo combinan con control de tracción que frena la rueda que patina.

DIFERENCIALES ACTIVOS Y CENTRALES.

Los sistemas modernos controlan electrónicamente el reparto del par mediante embragues multidisco accionados hidráulica o eléctricamente.

El diferencial deportivo puede incluso enviar más par a la rueda exterior en curva (vectorización del par) para mejorar el paso por curva.

Comparten información por red CAN con el ABS/ESP y la gestión del motor.

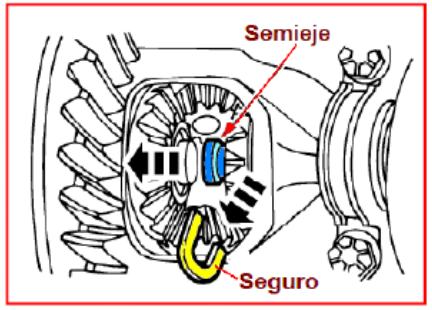


Diferencial trasero activo (Audi quattro sport differential).

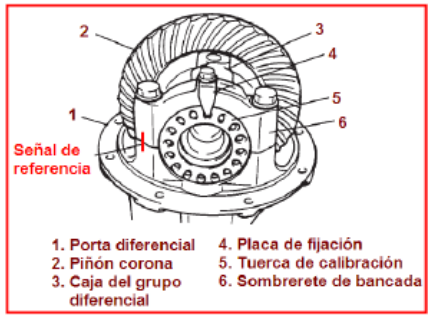
DESMONTAJE Y DESARMADO DEL DIFERENCIAL: RECOMENDACIONES.

1. Drenar el aceite y revisar las limallas del tapón magnético.
2. En algunos vehículos hay que retirar unos seguros en el interior del diferencial antes de sacar los palieres.
3. Antes de desmontar el acople del cardán, marcar su posición respecto al eje del piñón de ataque.
4. Antes de desarmar, medir el juego entre dientes, el descentramiento de la corona y la huella de contacto: el estado previo ayuda al diagnóstico.
5. Marcar los sombreretes de bancada y las tuercas de calibración para montarlos en su posición original.
6. Marcar la posición de la corona respecto a la caja de satélites y aflojar sus pernos en cruz, de forma progresiva.
7. Extraer los rodamientos con extractores adecuados para no dañar sus apoyos.

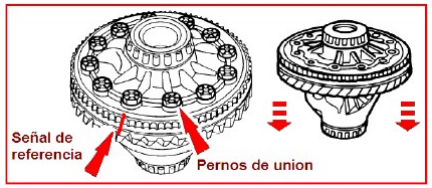
DESMONTAJE DEL DIFERENCIAL: MARCAS DE REFERENCIA.



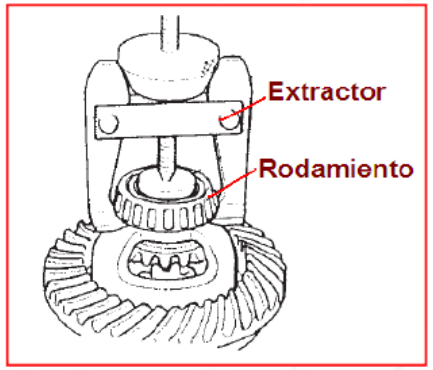
Seguro del palier.



Marcas en sombreretes y tuercas de calibración.



Señal entre corona y caja.



Extracción de rodamientos.

COMPROBACIONES DEL MECANISMO DIFERENCIAL.

- **Carcasa:** sin deformaciones ni grietas; alojamientos de retenes y rodamientos en buen estado.
- **Dientes:** inspección visual de piñón de ataque, corona, satélites y planetarios (desgaste, picaduras, roturas).
- **Rodamientos:** giro suave, sin picaduras en pistas y rodillos.
- **Arandelas de empuje:** medir su espesor y verificar que no estén rayadas.
- **Eje portasatélites:** sin desgaste en la zona de apoyo de los satélites.

Durante el armado se ajustan cuatro reglajes: precarga del piñón de ataque, juego axial de planetarios, juego entre dientes piñón–corona y huella de contacto. Además se verifica el descentramiento de la corona.

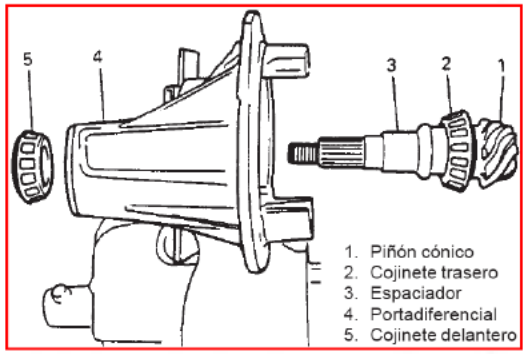
PRECARGA DEL PIÑÓN DE ATAQUE.

Se monta el piñón con sus rodamientos en la carcasa y se aprieta la tuerca del acople para el cardán al par especificado (según el banco del taller, unos 10 kgf·m; en vehículos, 12 a 15 kgf·m o lo que indique el manual).

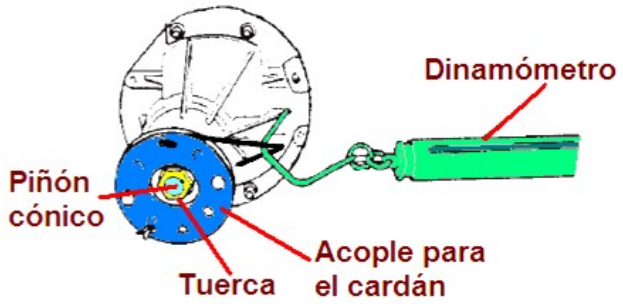
Se coloca un dinamómetro en el acople y se mide la fuerza necesaria para hacer girar el piñón: debería estar entre 0,5 y 1 kgf.

- **Fuerza mayor:** rodamientos demasiado apretados; aumentar el espesor del separador.
- **Fuerza menor:** rodamientos flojos; disminuir el espesor del separador.

Si los rodamientos se aprietan demasiado se calientan y se averían; si quedan flojos, los dientes no trabajan alineados y se desgastan.



Montaje del piñón de ataque.



Medición con dinamómetro.

EJEMPLO RESUELTO: PAR DE PRECARGA DEL PIÑÓN.

Datos: el dinamómetro se engancha a r = 0,10 m del eje del piñón y marca entre 0,5 y 1 kgf al girar. Exprese el par de precarga en N·m.

$$Tp = F \cdot r$$
$$Fmín = 0{,}5 \cdot 9{,}81 = 4{,}9\ N$$
$$Fmáx = 1 \cdot 9{,}81 = 9{,}8\ N$$

$$Tp\ mín = 4{,}9 \cdot 0{,}10 = 0{,}49\ N \cdot m$$
$$Tp\ máx = 9{,}8 \cdot 0{,}10 = 0{,}98\ N \cdot m$$

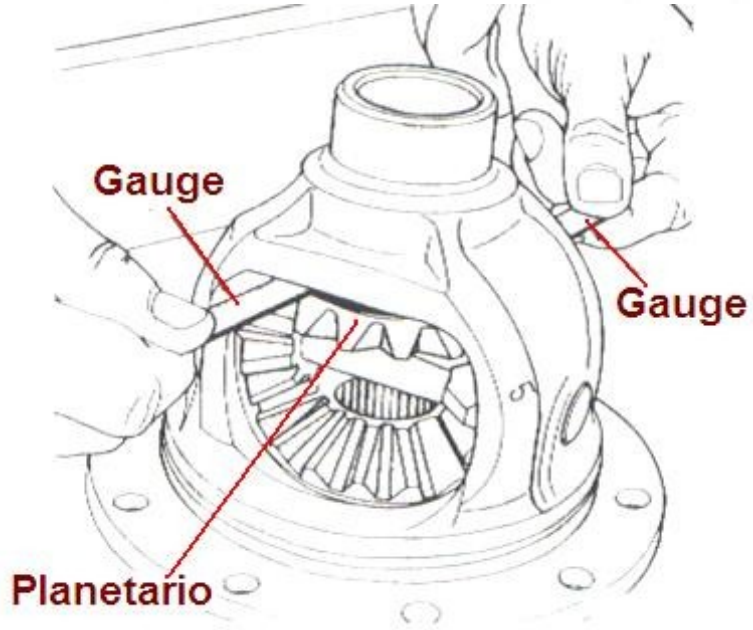
Conclusión: el par de precarga del piñón debe quedar entre 0,49 y 0,98 N·m. Si se usa una llave dinamométrica de bajo par se lee directamente este valor. Con rodamientos nuevos el fabricante suele indicar un valor mayor que con rodamientos usados.

JUEGO AXIAL DE LOS PLANETARIOS.

Con el grupo diferencial ensamblado se mide con galgas de espesores el juego lateral de cada planetario (entre el planetario y su arandela de empuje).

El juego no debería superar unos 0,15 mm.

Si es mayor, se sustituyen las arandelas de empuje por otras de mayor espesor. Un juego excesivo produce golpes al acelerar y soltar el acelerador y ruido en curvas.



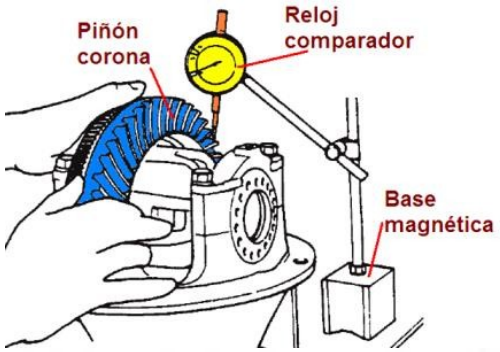
Medición del juego axial de planetarios con galgas.

JUEGO ENTRE DIENTES PIÑÓN–CORONA (BACKLASH).

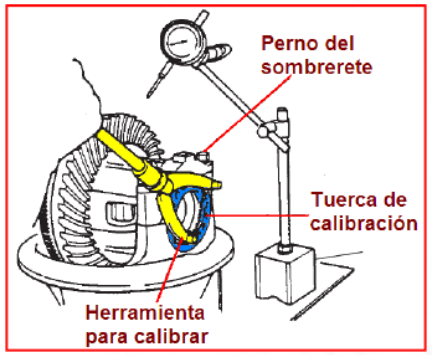
Se monta la caja de satélites con la corona (pernos apretados en cruz, unos 7 a 8 kgf·m) sobre el portadiferencial y se aprietan los sombreretes de bancada (8 a 9 kgf·m).

Se coloca el palpador de un reloj comparador perpendicular a un diente de la corona y, con el piñón fijo, se mueve la corona: el juego debe estar entre 0,12 y 0,16 mm. Se mide en varias posiciones de la corona.

Se corrige con las tuercas de calibración (o suplementos), acercando o alejando la corona del piñón. El exceso de holgura produce golpes y puede romper dientes; la falta, ruido y calentamiento.



Medición del juego entre dientes.



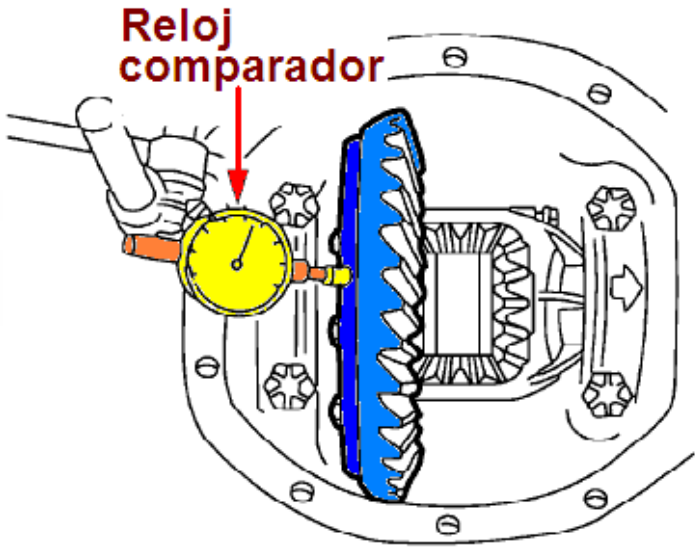
Tuercas de calibración.

DESCENTRAMIENTO DE LA CORONA.

Se monta un reloj comparador en contacto con la cara lateral (trasera) de la corona y se la hace girar una vuelta completa.

El descentramiento (alabeo) no debería superar unos 0,08 mm.

Si es mayor, verificar la limpieza y el asiento entre la corona y la caja de satélites, el estado de los rodamientos de la caja o una corona deformada.



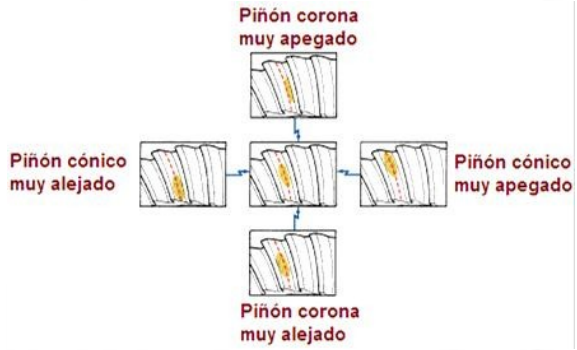
Medición del descentramiento de la corona.

HUELLA DE CONTACTO ENTRE DIENTES.

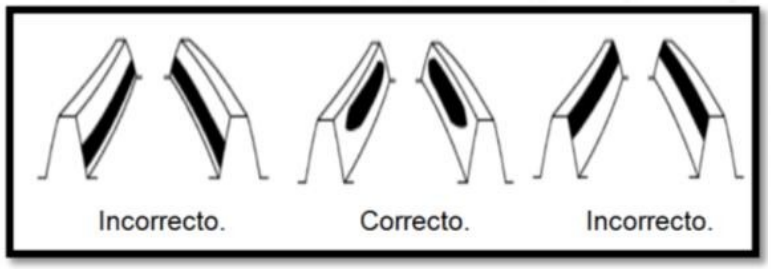
Se aplica pasta de marcar (azul de Prusia u óxido de hierro) en 3 o 4 dientes de la corona, se frena ligeramente la corona y se gira el piñón en el sentido de marcha adelante (y luego atrás).

La huella debe quedar centrada en el flanco del diente de la corona.

- **Hacia la punta o el talón:** corregir el juego entre dientes (posición de la corona).
- **Hacia la cabeza o el pie del diente:** corregir la posición del piñón (suplementos).



Huella: piñón alejado o apegado.



Huella correcta e incorrecta.

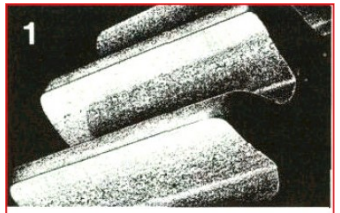
DESGASTE DE LOS ENGRANAJES DEL DIFERENCIAL.

Los dientes nuevos presentan pequeñas imperfecciones que desaparecen por el pulido inicial con el aceite (rodaje). Después deben trabajar muchas horas sin desgaste apreciable.

La falta de lubricación, el aceite inadecuado, los reglajes incorrectos o la sobrecarga provocan desgastes prematuros. La inspección visual de los flancos permite conocer la causa.

Pregunta para el análisis: *¿qué tipos de desgaste se producen en los piñones del conjunto diferencial y qué los causa?*

TIPOS DE DESGASTE DE LOS DIENTES (1/3).



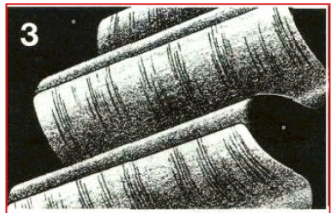
Desgaste normal

Normal: superficie pulida en toda la altura y anchura del diente; engranaje bien montado y lubricado.



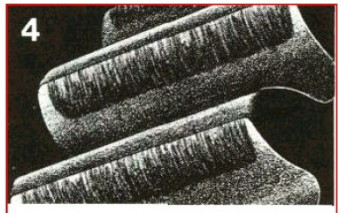
Desgaste abrasivo

Abrasivo: partículas arrastradas por el aceite (limallas, arena de fundición).



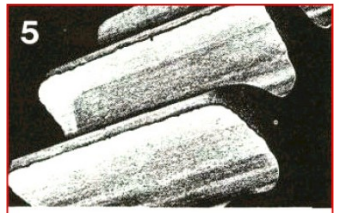
Arañado

Arañado: partículas metálicas grandes en engranajes lentos y cargados; dimensionado insuficiente.



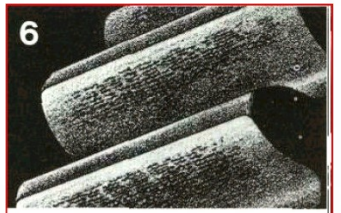
Desgaste por sobrecarga

Por sobrecarga: flanco pulido y desgastado que aumenta la holgura y produce golpes.



Desgaste por martilleo

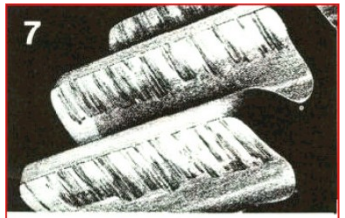
Por martilleo: rebaba en el borde del diente por sobrecarga e impactos; rodamientos insuficientes.



Rizado

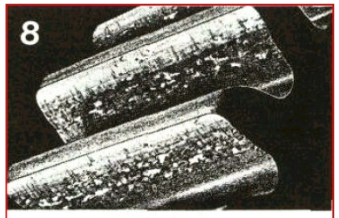
Rizado: ondulaciones perpendiculares al deslizamiento por falta de lubricación, sobrecarga o vibración.

TIPOS DE DESGASTE DE LOS DIENTES (2/3).



Estriado

Estriado: surcos por rotura de la película de aceite y soldadura momentánea entre dientes.



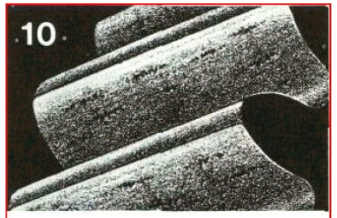
Picado

Picado: picaduras por fatiga superficial; si avanza, se desprenden trozos y puede romperse el diente.



Desconchado

Desconchado: desprendimiento de láminas de metal por grietas superficiales.



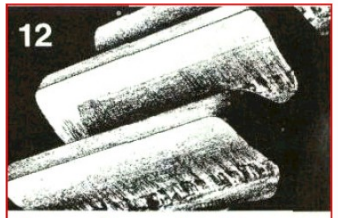
Corrosión

Corrosión: ácidos formados por humedad o aceite contaminado atacan el flanco.



Quemado

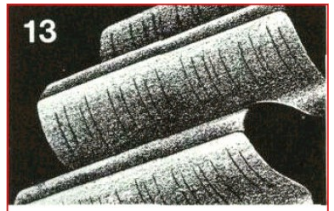
Quemado: sobrecalentamiento por falta de lubricación; dientes azulados y quebradizos.



Desgaste por interferencia

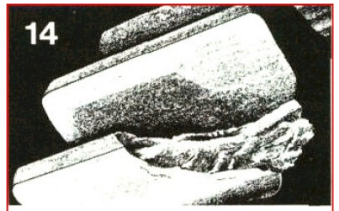
Por interferencia: dientes mal alineados o mal mecanizados que contactan en zonas reducidas.

TIPOS DE DESGASTE DE LOS DIENTES (3/3).



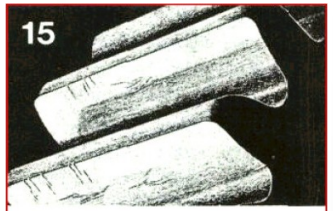
Surcos

Surcos: arañazos profundos en un extremo del diente, típicos de piñones hipoides con aceite inadecuado.



Rotura

Rotura: brillante y reciente: impacto o sobrecarga; con zona envejecida alrededor: fatiga.



Grietas

Grietas: finas, por defectos de templado; crecen con el uso y terminan en rotura.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DEL CONJUNTO DIFERENCIAL.

Síntoma	Causa probable	Reparación
Zumbido que cambia al acelerar o retener	Huella incorrecta, juego excesivo o dientes desgastados	Ajustar juego y posición del piñón; cambiar grupo
Ruido constante que aumenta con la velocidad	Rodamientos del piñón o de la caja desgastados	Sustituir rodamientos y ajustar precarga
Ruido solo en curvas	Satélites, planetarios o eje portasatélites dañados; arandelas gastadas	Sustituir piezas y arandelas
Golpe al acelerar o soltar el acelerador	Holgura excesiva piñón–corona, planetarios o estriados	Ajustar juegos; revisar estriados
Fugas de aceite	Retén del piñón o de palieres, junta de la tapa, respiradero obstruido	Cambiar retenes y juntas; limpiar respiradero
Limallas en el tapón magnético	Desgaste avanzado de dientes o rodamientos	Desarmar e inspeccionar

Lubricación: aceite API GL-5 (p. ej. 80W-90); en autoblocantes, con aditivo para LSD.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 2 · PARTE 3: CAJA DE TRANSFERENCIA Y TRACCIÓN 4X4

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



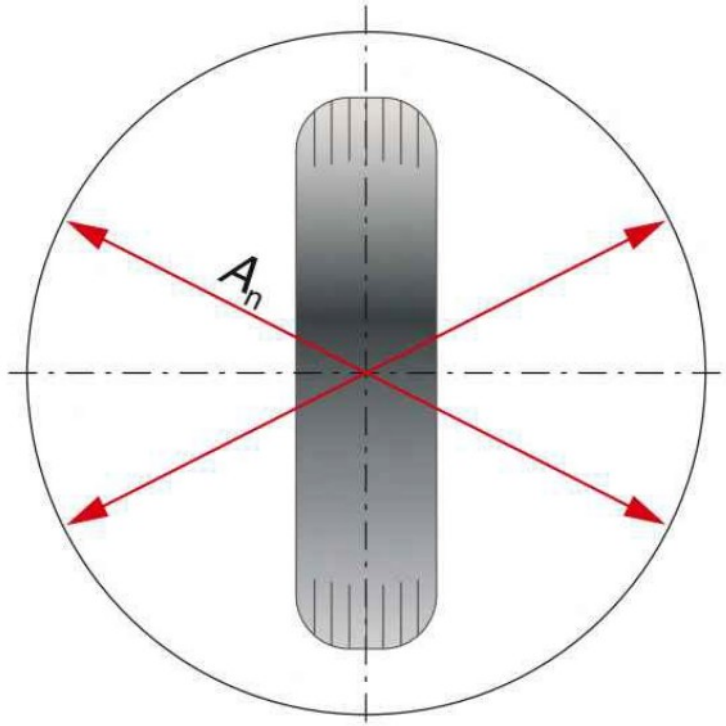
ADHERENCIA DEL NEUMÁTICO Y TRACCIÓN.

Con dos ruedas motrices, si la potencia es moderada y la adherencia buena, el vehículo circula con normalidad. Si la adherencia disminuye o la potencia aumenta, las ruedas motrices superan su límite de adherencia, patinan y se pierde tracción.

La adherencia máxima de una rueda es proporcional al peso que soporta y al coeficiente de adherencia μ entre neumático y suelo:

$$An = \mu \cdot Prueda$$

An: adherencia (fuerza máxima de tracción); **μ:** coeficiente de adherencia; **P rueda:** peso sobre la rueda.



Círculo de adherencia del neumático.

COEFICIENTE DE ADHERENCIA DE LOS NEUMÁTICOS (μ).

Velocidad (km/h)	Neumáticos	Seca	Mojada (0,2 mm)	Lluvia fuerte (1 mm)	Encharcada (2 mm)	Helada
50	Nuevos	0,85	0,65	0,55	0,50	≤ 0,1
50	Gastados	1,00	0,50	0,40	0,25	≤ 0,1
90	Nuevos	0,80	0,60	0,30	0,05	≤ 0,1
90	Gastados	0,95	0,20	0,10	0,05	≤ 0,1
130	Nuevos	0,75	0,55	0,20	0	≤ 0,1
130	Gastados	0,90	0,20	0,10	0	≤ 0,1

Fuente: valores de referencia de Bosch recogidos en Domínguez y Ferrer (2018). En seco, el neumático gastado agarra más; en mojado, mucho menos (aquaplaning).

EJEMPLO RESUELTO: TRACCIÓN 4X2 FRENTE A 4X4.

Datos: vehículo de 1600 kg (P = 15 696 N) con el 45 % del peso sobre el eje trasero motriz, en carretera con lluvia fuerte y neumáticos nuevos a 50 km/h (μ = 0,55).

4x2 trasero:

$$Fmáx = \mu \cdot 0{,}45 \cdot P = 0{,}55 \cdot 0{,}45 \cdot 15\,696$$

$$Fmáx = 3885\ N$$

$$Rampa:\ \tan\theta = \mu \cdot 0{,}45 = 0{,}25 \rightarrow 25\ \%$$

4x4:

$$Fmáx = \mu \cdot P = 0{,}55 \cdot 15\,696$$

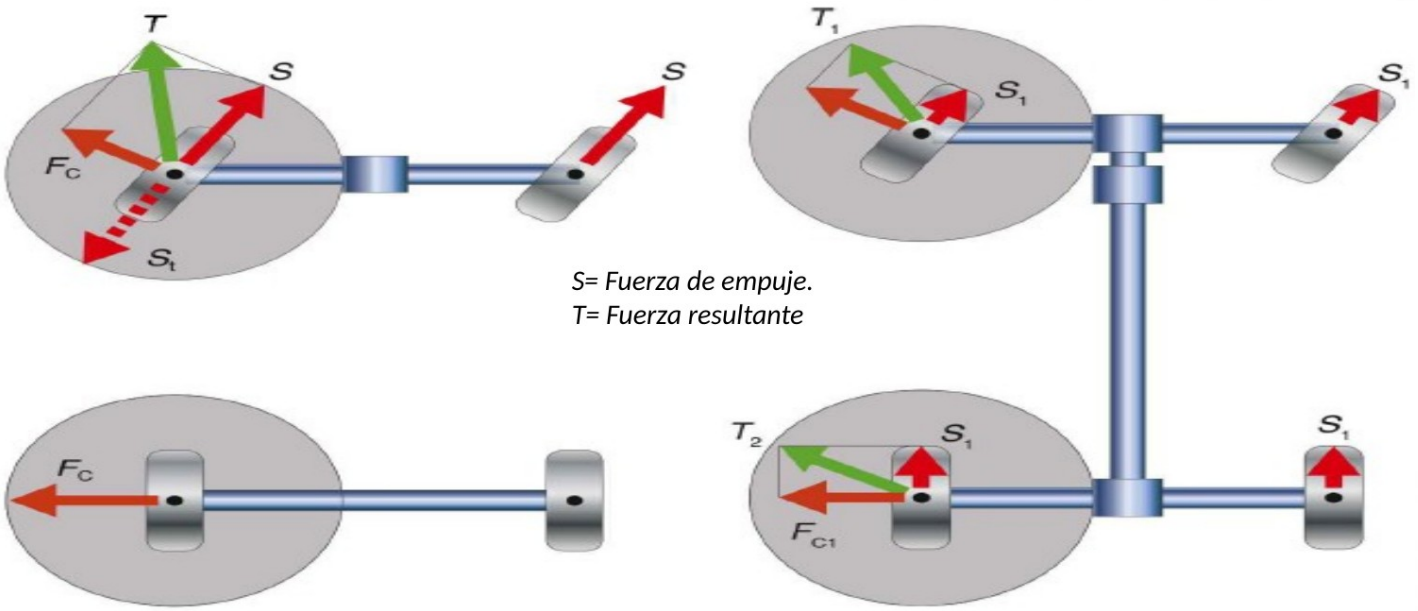
$$Fmáx = 8633\ N$$

$$Rampa:\ \tan\theta = \mu = 0{,}55 \rightarrow 55\ \%$$

Conclusión: con las cuatro ruedas motrices se aprovecha todo el peso del vehículo como adherencia: la fuerza de tracción disponible es 2,2 veces mayor (se desprecian la resistencia a la rodadura y la transferencia de carga).

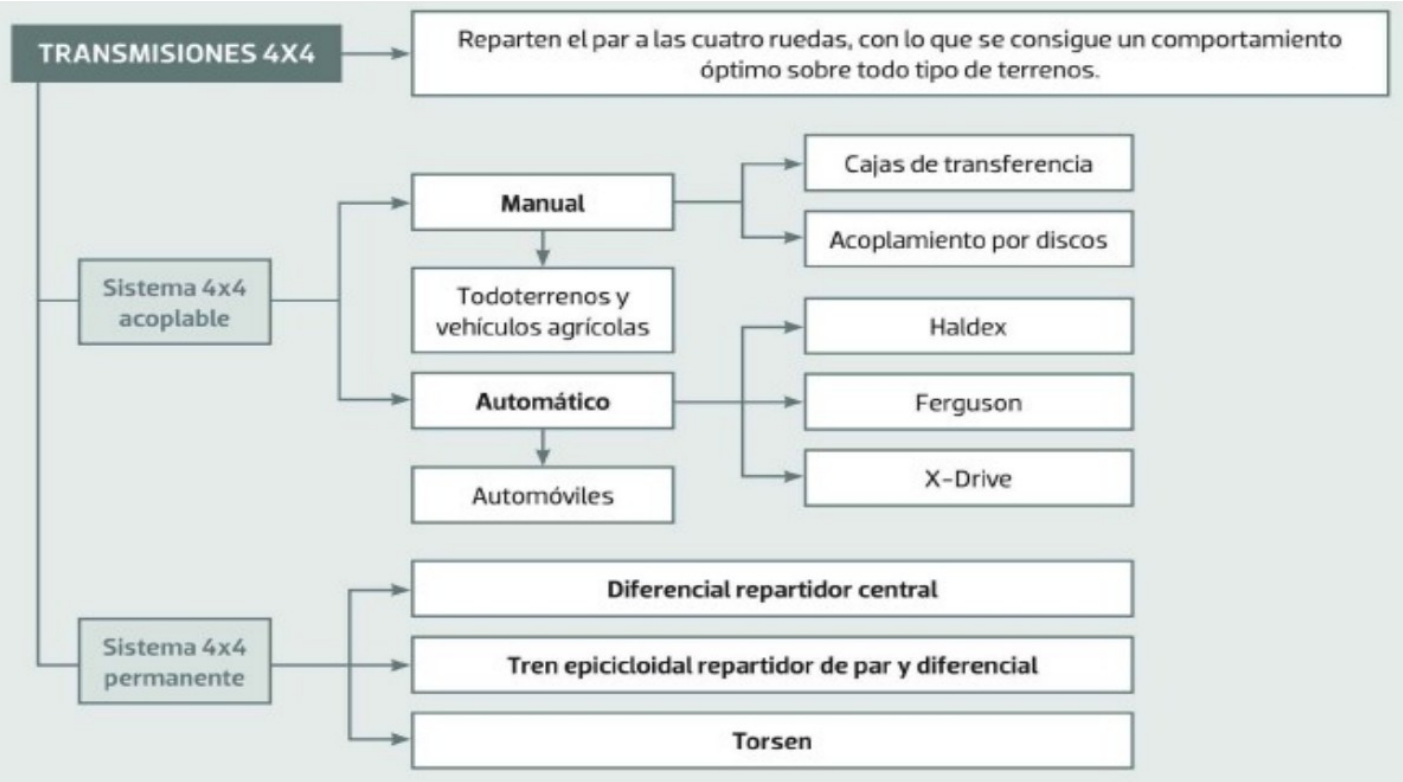
REPARTO DE FUERZAS EN 4X2 Y 4X4.

En un 4x2 todo el par llega a dos ruedas: en baja adherencia o en curva la fuerza resultante T puede salir del círculo de adherencia y el vehículo derrapa. En un 4x4 la fuerza se reparte entre las cuatro ruedas y cada una trabaja más lejos de su límite.



S = fuerza de empuje; T = fuerza resultante; F = fuerza lateral.

CLASIFICACIÓN DE LAS TRANSMISIONES 4X4.



Sistemas 4x4 acoplables (manuales o automáticos) y permanentes.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TRACCIÓN INTEGRAL.

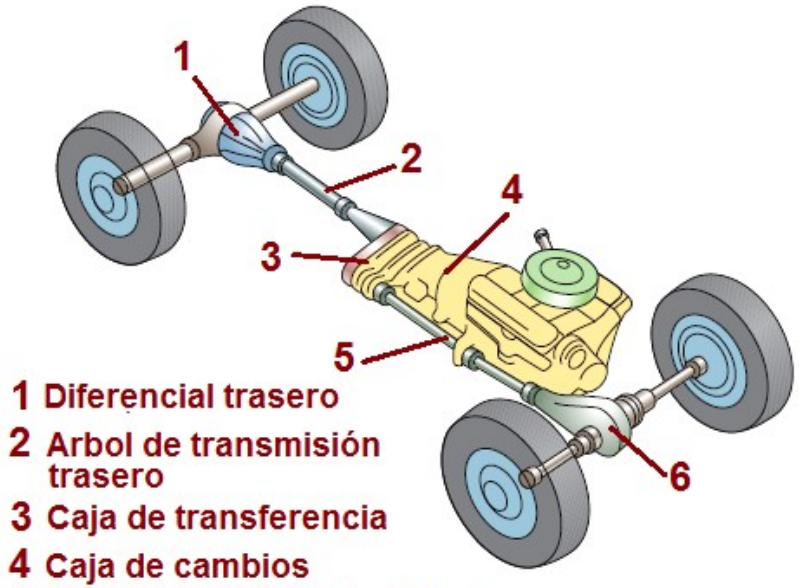
Ventajas	Desventajas
Mejor tracción en firmes de poca adherencia	Mayor costo de adquisición y mantenimiento
Mayor capacidad para subir rampas y arrastrar remolques	Entre 6 y 10 % más de peso en vacío
Mejor aceleración en marchas cortas	Consumo de combustible 5 a 10 % mayor
Mayor estabilidad y menor sensibilidad al viento lateral	Velocidad máxima algo menor
Mejor comportamiento ante aquaplaning	Más elementos que revisar (transferencia, árboles, diferenciales)
Desgaste más uniforme de los neumáticos	En sistemas part-time, uso restringido en asfalto

CAJA DE TRANSFERENCIA: MISIÓN.

En los 4x4 la caja de cambios lleva acoplada una caja de transferencia (reductora o "transfer") con salidas a los dos ejes.

- **Distribuir la tracción:** envía el par solo al eje trasero (2H) o a los dos ejes (4H/4L).
- **Aumentar el par:** con la reductora (L) multiplica el par de la caja para subir pendientes fuertes o circular por terrenos muy difíciles.

Se acciona con una palanca adicional o con un selector eléctrico.

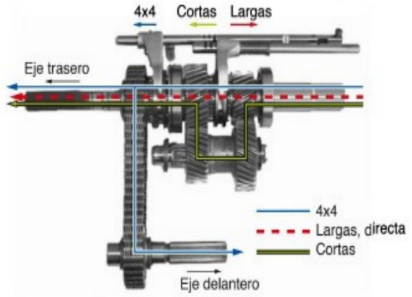


Transmisión 4x4: diferenciales, árboles, transferencia y caja.

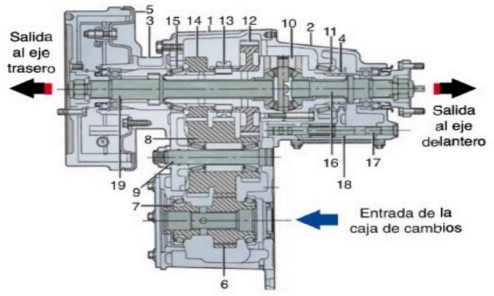
TIPOS DE CAJAS DE TRANSFERENCIA.

- **De engranajes (piñones intermedios):** tres ejes con parejas de ruedas dentadas y un collarín desplazable que da las relaciones larga y corta; robusta, típica de todoterrenos de trabajo.
- **De cadena:** la salida delantera se mueve con una cadena silenciosa; más ligera y compacta. El acoplamiento se hace con collarines o sincronizadores.
- **Con diferencial central:** en los sistemas permanentes, con bloqueo manual del diferencial central.





Transferencia de cadena: 4x4, largas y cortas.



1. Cárter principal
2. Cárter de salida delantero
3. Cárter de salida trasero
4. Desplazable de garras de bloqueo
5. Freno de transmisión
6. Piñón de entrada del eje secundario
7. Separador (precarga de rodamiento de entrada)
8. Tren intermedio
9. Eje intermedio
10. Conjunto de diferencial
11. Separador (precarga de rodamiento de diferencial)
12. Piñón de corta
13. Desplazable de garras corta/larga
14. Piñón de larga
15. Rodamiento trasero de diferencial
16. Eje de salida delantero
17. Eje de selector de bloqueo
18. Horquilla de bloqueo de diferencial
19. Eje de salida trasero

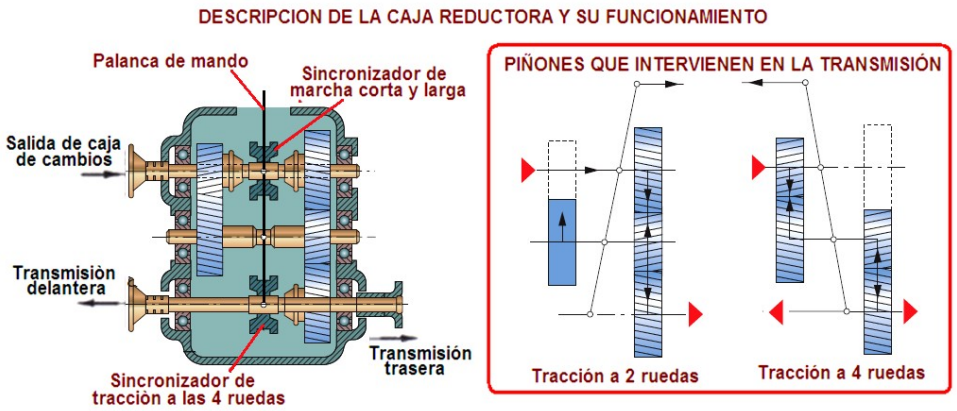
Transferencia de piñones con diferencial y bloqueo.

CAJA DE TRANSFERENCIA DE DOS VELOCIDADES.

Es como una caja de dos velocidades: directa (larga, H) y reducida (corta, L), con un dispositivo para conectar o no el eje delantero.

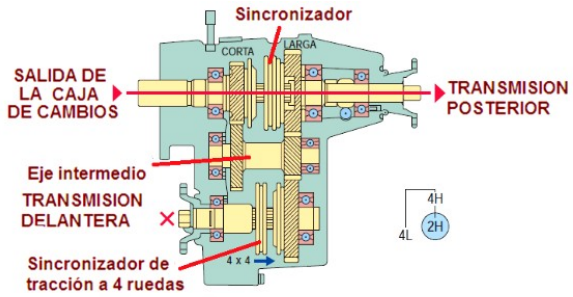
En corta divide aproximadamente por dos (2 a 2,7) el giro que sale de la caja de cambios y multiplica el par en la misma proporción.

El sincronizador de marcha corta/larga y el de tracción a 4 ruedas se accionan con la palanca de mando.

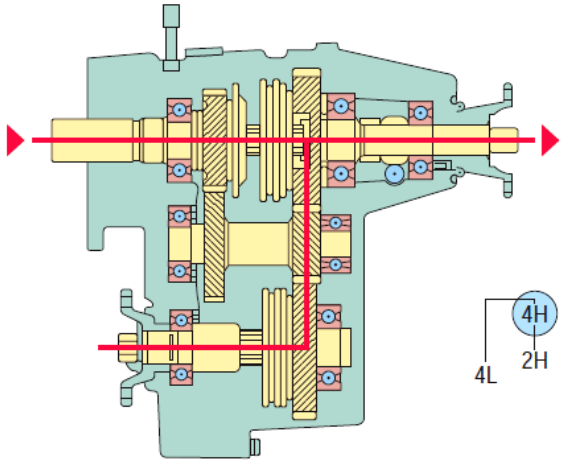


Caja reductora: piñones que intervienen en 2 y 4 ruedas.

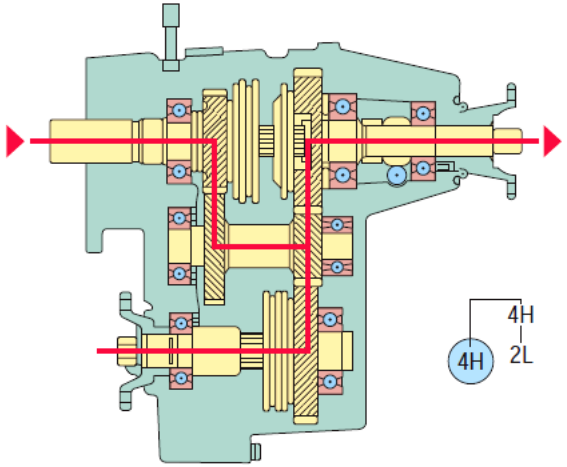
POSICIONES DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA: 2H, 4H Y 4L.



2H: tracción solo al eje trasero, sin reducción.



4H: tracción a las 4 ruedas, sin reducción.



4L: 4 ruedas con reducción.

USO CORRECTO DE LAS POSICIONES DE LA TRANSFERENCIA.

- **2H (High):** conducción normal en asfalto; el eje delantero es arrastrado y el par llega directamente desde la caja de cambios.
- **4H (High):** cuatro ruedas sin reducción; para superficies deslizantes (tierra, barro, nieve, arena). En sistemas part-time sin diferencial central no se usa en asfalto seco: los ejes no pueden compensar la diferencia de giro en curva y se fuerza la transmisión.
- **4L (Low):** cuatro ruedas con reducción; solo para salir de situaciones difíciles o pendientes muy fuertes, a baja velocidad. Se conecta con el vehículo detenido o casi detenido y la caja en neutro.
- **2L:** la reducción en dos ruedas daría tanto par que podría romper el grupo cónico, el diferencial o los palieres; por eso un dispositivo mecánico impide conectar la reductora sin conectar antes la tracción total.

EJEMPLO RESUELTO: RELACIÓN TOTAL EN 4H Y 4L.

Datos: primera marcha icaja = 3,83; reductora iL = 2,48; grupo id = 4,10; par motor 200 N·m a 3000 rpm; η = 0,85; radio de rueda 0,36 m.

$$i4H = 3{,}83 \cdot 1 \cdot 4{,}10 = 15{,}70$$
$$i4L = 3{,}83 \cdot 2{,}48 \cdot 4{,}10 = 38{,}94$$
$$T_{ruedas\ 4L} = 200 \cdot 38{,}94 \cdot 0{,}85 = 6620\ N \cdot m$$

$$v = \pi \cdot n \cdot r / 30 \cdot i$$
$$v = \pi \cdot 3000 \cdot 0{,}36 / 30 \cdot 38{,}94 = 2{,}90\ m/s$$
$$v = 2{,}90 \cdot 3{,}6 = 10{,}5\ km/h$$
$$(\text{en } 4H\text{: } 25{,}9\ km/h)$$

Conclusión: en 4L el par en las ruedas es 2,48 veces mayor que en 4H y la velocidad baja en la misma proporción, ideal para avanzar despacio y con control sobre obstáculos.

CUBOS DE RUEDA LIBRE.

En los 4x4 con tracción delantera conectable, en 2H los árboles delanteros siguen girando arrastrados por las ruedas: roban potencia y aumentan el consumo y el desgaste. Los cubos libres desconectan la rueda de su palier.

- **Bloqueo manual:** con el vehículo parado, girar ambos cubos a LOCK y colocar la transferencia en 4H o 4L. Para desbloquear: parar, cubos en FREE y palanca en 2H.
- **Bloqueo automático:** con la palanca en 4H o 4L los cubos se bloquean al avanzar. Para desbloquear: palanca en 2H y retroceder lentamente al menos un metro.

Avería típica: desgaste de los estriados y de las piezas de engrane: el cubo salta (ruido de carraca) y no transmite la tracción; los cubos se calientan.

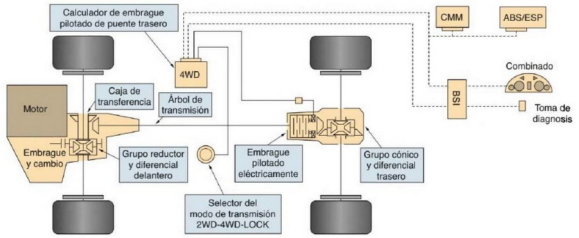
4X4 ACOPLABLE AUTOMÁTICAMENTE: TIPOS.

El vehículo circula con un solo eje motriz y el otro eje se acopla automáticamente cuando hace falta, mediante un embrague de discos pilotado.

- **Fija al eje delantero y acoplable al trasero:** turismos de tracción delantera y SUV (Haldex, acoplamiento eléctrico).
- **Fija al eje trasero y acoplable al delantero:** todoterrenos y vehículos de propulsión (X-Drive).

Funciones del embrague: acoplar y desacoplar el eje, compensar la diferencia de giro de los ejes y repartir el par según adherencia, carga, potencia y señales del ABS/ESP.

Se emplea principalmente en automóviles diseñados con tracción delantera y todoterreno pequeño.



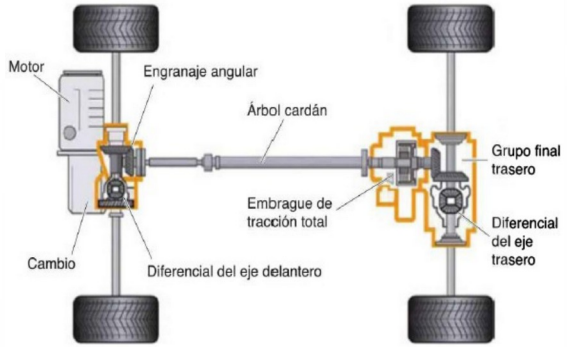
Esquema de un sistema con embrague pilotado trasero.

ACOPLAMIENTO HALDEX (4MOTION): CONSTITUCIÓN.

El par sale del transeje hacia una transferencia de corona y piñón, baja por el árbol cardán y llega al embrague Haldex, montado delante del diferencial trasero.

Regula de forma continua el par al eje trasero, de 0 a cerca del 50 %.

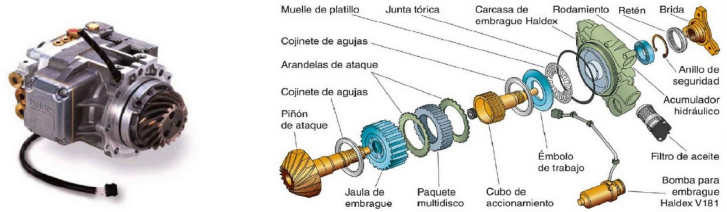
- **Parte mecánica:** embrague multidisco, émbolo de trabajo, cojinetes y discos de arrastre.
- **Parte electrohidráulica:** bomba eléctrica V181, acumulador (30 bar), válvula de regulación N373, filtro, depósito y unidad de control J492.



Disposición del Haldex.

Componentes de la parte mecánica

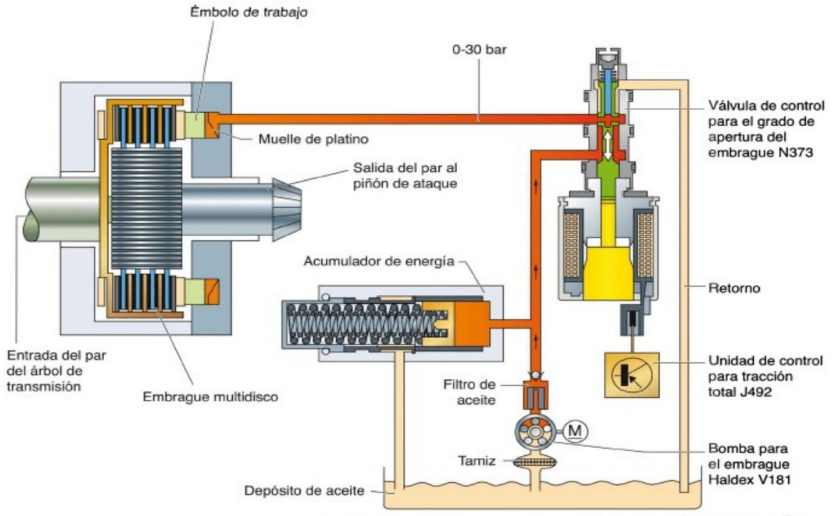
Los componentes mecánicos más importantes del acoplamiento son los dos ejes de que dispone. En eje de entrada dispone de una brida donde se atornilla al árbol de transmisión, y en el eje de salida el piñón de ataque del grupo cónico trasero.
Los dos ejes se acoplan por el conjunto multidisco con sus jaulas, arandelas de ataque y el émbolo de trabajo
Los primeros acoplamientos Haldex no disponían de bomba hidráulica con accionamiento eléctrico, la presión se generaba por las diferencias de giro entre el eje de entrada y su salida.



Componentes mecánicos.

HALDEX: FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO.

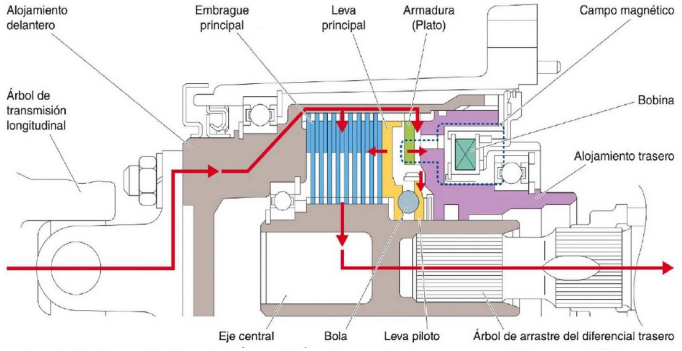
- **Sin presión:** motor apagado; la válvula N373 abierta al máximo y el embrague no transmite par. El sistema debe estar sin presión para remolcar el vehículo o probarlo en banco de rodillos.
- **Arranque:** a partir de unas 400 rpm la bomba V181 carga el acumulador hasta 30 bar, de modo que el par está disponible de inmediato al eje trasero.
- **Regulación:** la J492 modula con la N373 la presión sobre el émbolo (0 % al frenar, 100 % al acelerar) usando señales del ABS (J104) y del CAN: patinaje, paso por curva, velocidad y aceleración.



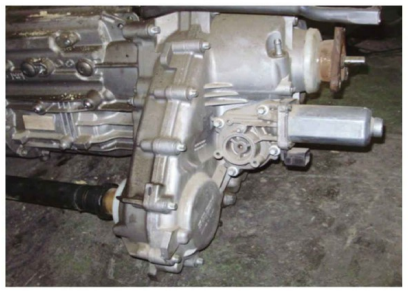
Circuito hidráulico del embrague Haldex.

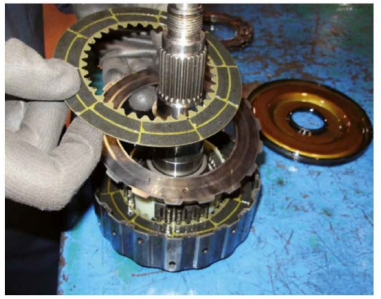
ACOPLAMIENTO ELÉCTRICO Y X-DRIVE.

- **Acoplamiento eléctrico:** una bobina pilota un embrague de discos; entre la leva piloto y la principal hay seis bolas en alojamientos curvos que multiplican la fuerza de apriete. Modos: 2WD (sin corriente), 4WD (corriente variable, reparto automático) y LOCK (máxima corriente, unos 3 A, reparto fijo 50/50).
- **X-Drive:** propulsión trasera con embrague multidisco en baño de aceite para el eje delantero, controlado por un motor eléctrico. Comparte información con ABS/ESP, cambio automático y ECU por CAN.



Embrague de discos pilotado eléctricamente.





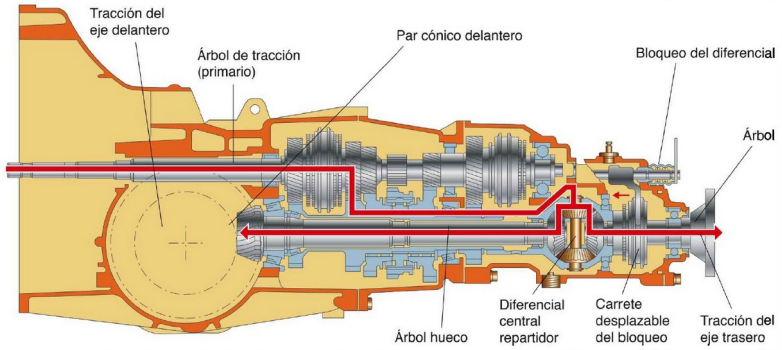
Transferencia X-Drive.

4X4 PERMANENTE: DIFERENCIAL CENTRAL.

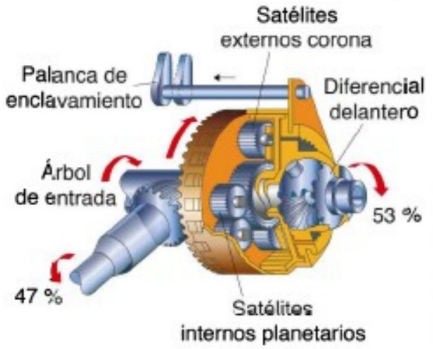
El par se reparte de forma continua a los dos ejes, sin acoplamiento manual. Necesita tres diferenciales: uno central, que compensa la diferencia de giro entre ejes en curva, y uno en cada eje.

Reparto típico 50/50; con diferencial central epicicloidal puede ser asimétrico (por ejemplo 45/55 o 40/60) para favorecer el comportamiento dinámico.

Si una rueda pierde adherencia el par "escapa" por ella: se necesita bloqueo del diferencial central (mecánico, eléctrico o neumático) o un autoblocante (viscoso, Torsen).



Transferencia con diferencial central y bloqueo.



Diferencial central epicicloidal.

DESENSAMBLE Y ENSAMBLE DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA.

1. Antes de desarmar: accionar 2H, 4H, N y 4L girando el eje de entrada y contar las vueltas de cada salida para obtener las relaciones.
2. Drenar el aceite, revisar el tapón magnético, retirar la tapa trasera y separar las carcasas sin forzar las superficies.
3. Identificar tren reductor, manguitos, horquillas, cadena o engranajes y diferencial central si existe; marcar la posición de cada pieza.
4. Verificar el estiramiento de la cadena, el desgaste de manguitos y horquillas, los sincronizadores, los rodamientos y la bomba de aceite (si la tiene).
5. En mando eléctrico: identificar el actuador y los interruptores de posición (4WD, L4) y comprobar su continuidad con el multímetro.
6. Armar con sellador o juntas nuevas, comprobar el cambio de todas las posiciones y llenar con el aceite especificado.

DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN: CAJA DE TRANSFERENCIA Y 4X4.

Síntoma	Causa probable	Reparación
La tracción 4x4 no se acopla o se sale	Manguito u horquilla desgastados; actuador o interruptores defectuosos	Sustituir manguito/horquilla; comprobar actuador
"Frenado" al girar en asfalto en 4H (part-time)	Uso del 4x4 sin diferencial central en firme adherente	Volver a 2H; instruir al conductor
Ruido de cadena al acelerar o retener	Cadena estirada; piñones desgastados	Sustituir cadena y piñones
Ruido de carraca en las ruedas delanteras	Cubos libres desgastados o mal bloqueados	Reparar o cambiar cubos
Vibración en 4x4	Diferente medida o desgaste de neumáticos entre ejes; árbol delantero	Igualar neumáticos; revisar árbol
Testigo 4x4 / avería en Haldex	Aceite o filtro del Haldex sucios; bomba V181; señales del ABS	Cambiar aceite y filtro; diagnosticar con escáner

Usar el aceite especificado: aceite de engranajes, ATF o fluido específico según el modelo de transferencia o acoplamiento.

Instituto Tecnológico Superior Sudamericano

UNIDAD 2 · PARTE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TRANSMISIÓN

MIGUEL ANGEL MINGA GONZÁLEZ.
Ingeniero Mecánico Automotriz



TIPOS DE MANTENIMIENTO.

El objetivo es conservar la fiabilidad, prolongar la vida de los componentes y evitar averías costosas. El servicio severo (remolques, tráfico urbano, caminos polvorientos, taxis y flotas) acorta los intervalos.

Tipo	En qué consiste	Ejemplo en la transmisión
Correctivo	Reparación después de la avería	Cambiar una junta homocinética que ya hace ruido
Preventivo	Intervenciones programadas por kilometraje o tiempo	Cambio de aceite del diferencial cada 40 000 km
Predictivo	Según la condición medida: análisis de aceite, ruidos, vibraciones, datos del escáner	Cambiar rodamientos al detectar limallas o zumbido creciente
Proactivo	Elimina las causas de las averías	Usar el aceite correcto y enseñar el uso de 4H/4L

LUBRICANTES DE LA TRANSMISIÓN.

Conjunto	Lubricante habitual	Observación
Caja manual / transeje	Aceite de engranajes SAE 75W-90 API GL-4	GL-4 no ataca los sincronizadores de bronce
Diferencial / puente	Aceite SAE 80W-90 o 75W-90 API GL-5	Extrema presión para el dentado hipoide
Diferencial autoblocante	GL-5 con aditivo para LSD	Evita vibraciones de los discos
Caja de transferencia	Aceite de engranajes o ATF según fabricante	No mezclar especificaciones
Haldex / acoplamientos	Fluido específico del fabricante	Cambiar también el filtro
Crucetas y juntas	Grasa de litio / grasa para juntas homocinéticas del kit	Cantidad indicada en el kit

Prevalece siempre la especificación del manual del vehículo (norma y capacidad).

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Conjunto	Operación	Intervalo orientativo*
Caja manual / transeje	Revisar fugas y nivel; cambiar aceite	Revisión 20 000 km; cambio 60 000–100 000 km (severo 40 000)
Árbol de transmisión	Engrasar crucetas, revisar juego y soporte central	10 000–20 000 km
Semiárboles	Inspeccionar fuelles, abrazaderas y juego de juntas	En cada servicio
Diferencial / puente	Revisar nivel y fugas; cambiar aceite GL-5	Revisión 20 000 km; cambio 40 000–60 000 km
Caja de transferencia	Revisar nivel; cambiar aceite; accionar el 4x4	Cambio 40 000–60 000 km; 4x4 una vez al mes
Respiraderos y soportes	Limpiar respiraderos; revisar soportes de motor y caja	20 000 km

** Valores orientativos (Domínguez y Ferrer, 2018); prevalece el plan del fabricante.*

PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA TRANSMISIÓN.

Un plan de mantenimiento preventivo es un documento técnico que define:

- **Qué:** elementos que se inspeccionan o sustituyen.
- **Cuándo:** kilometraje, tiempo u horas de uso, en condiciones normales o severas.
- **Cómo:** procedimiento, herramientas y valores de referencia.
- **Con qué:** repuestos y lubricantes con su norma y capacidad.
- **Quién:** responsable que ejecuta y firma la hoja de control.

Incluye la ficha técnica del vehículo, la hoja de control de intervenciones y la gestión ambiental: aceites usados, filtros y trapos contaminados se almacenan en recipientes identificados y se entregan a gestores autorizados.

EJEMPLO DE PLAN DE MANTENIMIENTO (4X4 CON CAJA MANUAL).

Operación	Especificación	10 000	20 000	40 000	60 000	80 000	100 000
Inspección de fugas y fuelles	Visual	I	I	I	I	I	I
Engrase de crucetas	Grasa de litio	E	E	E	E	E	E
Nivel aceite caja y diferenciales	GL-4 / GL-5	I	I	I	I	I	I
Aceite de la caja de cambios	75W-90 GL-4				C		
Aceite de diferenciales	80W-90 GL-5			C		C	
Aceite de la transferencia	Según fabricante			C		C	
Juego de crucetas y juntas	Manual		I	I	I	I	I
Soportes motor y caja	Visual		I		I		I

I = inspeccionar; E = engrasar; C = cambiar. Kilometraje en km. Ejemplo didáctico para condiciones normales.

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS DE LA UNIDAD 2 (PEA).

- **Trabajo autónomo:** investigar árbol de transmisión, palieres, juntas homocinéticas, diferencial y caja de transferencia; elaborar un cuadro comparativo de sus tipos y funciones; diseñar un plan básico de mantenimiento preventivo.
- **Prácticas en el entorno académico:** P4 Inspección y desensamble de árbol de transmisión, palieres y juntas homocinéticas · P5 Diagnóstico del conjunto diferencial y caja de transferencia · P6 Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo del sistema de transmisión.
- **Habilidades:** responsabilidad y trabajo en equipo; gestión correcta de aceites y grasas usados.
- **Evaluación:** trabajos autónomos, actividades prácticas, trabajos colaborativos, prueba de unidad y evaluación bimestral.
- **Resultado de aprendizaje:** ejecutar mantenimiento correctivo y preventivo en sistemas de transmisión.

EJERCICIOS PROPUESTOS DE LA UNIDAD 2.

1. **Junta cardán:** un árbol gira a 2000 rpm con $\beta = 12°$. Calcule n2 máx., n2 mín. y δ. ¿Qué ocurre si β sube a 25°?

2. **Grupo reductor:** corona de 41 dientes y piñón de 10; 2.ª marcha 2,05; Tm = 180 N·m; $\eta = 0,9$; r = 0,32 m. Calcule iT, el par en cada palier y la velocidad a 3500 rpm.

3. **Diferencial:** con nc = 450 rpm, vía 1,55 m y curva de 12 m de radio, calcule las velocidades de las ruedas interior y exterior.

4. **Tracción:** vehículo de 2100 kg con 50 % del peso en cada eje sobre carretera mojada ($\mu = 0,65$). Compare la fuerza máxima de tracción en 4x2 y 4x4.

5. **Transferencia:** con icaja = 4,31, iL = 2,64 e id = 3,91, calcule la relación total en 4H y 4L.

BIBLIOGRAFÍA.

Borja Sendra, J. C., Fenoll Castelló, J., & Seco de Herrera Torregrosa, J. (2011). Sistemas de transmisión y frenado. Macmillan Iberia.

Domínguez Soriano, E. J., & Ferrer Ruiz, J. (2018). Sistemas de transmisión y frenado. Editex.

Rodríguez García, J. I., & Villar Paul, J. (2017). Sistemas de transmisión y frenado. Macmillan Profesional.

Águeda Casado, E., Martín Navarro, J., & Gómez Morales, T. (2012). Sistemas de transmisión y frenado. Paraninfo.

Universidad Politécnica Salesiana. (s. f.). Manual de procedimientos de prácticas: Laboratorio de tren de fuerza motriz (prácticas 7, 11 y 12). Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz, sede Cuenca.

Morocho Domínguez, W. G. (s. f.). Tren de fuerza motriz: árboles articulados, mecanismo diferencial, diferenciales controlados y tracción a las cuatro ruedas [Presentaciones de clase]. Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito. Figuras adaptadas.